



MHH Omni Robot-3-bánh

Công nghệ thông tin (Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp)



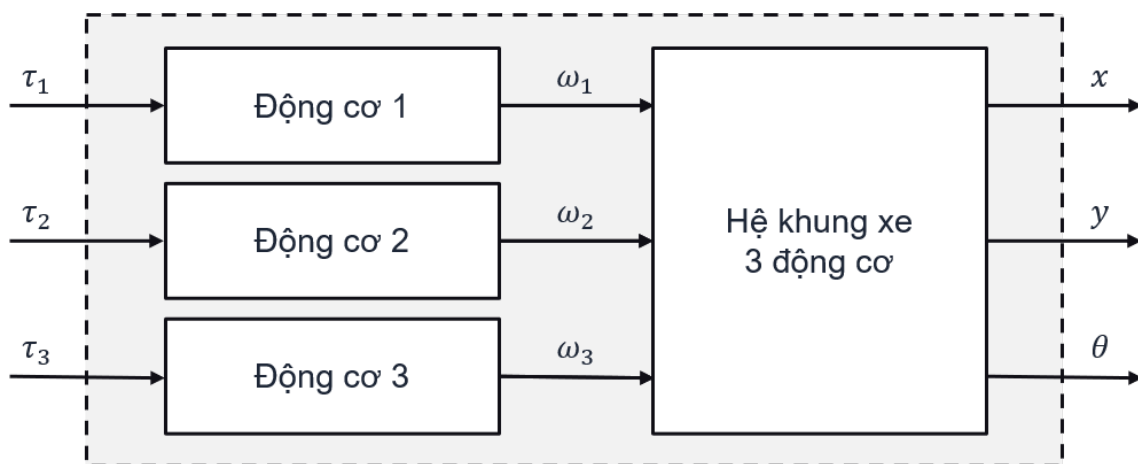
Scan to open on Studeersnel

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN

I. Phân tích đối tượng.

1. Ý tưởng về mô hình hóa đối tượng

Hệ thống phục vụ mục đích di chuyển của Robot Omni 3 bánh có thể mô tả đơn giản là 3 bánh xe Omni được điều khiển bởi 3 động cơ DC độc lập. Xe có thể di chuyển đa hướng bằng cách thay đổi tốc độ của 3 động cơ. Tốc độ 3 động cơ lại được điều khiển bằng một tầng điều khiển Công suất với tín hiệu đầu vào là Momen và đầu ra là Tốc độ góc. Như vậy mô hình đối tượng được mô tả như sau:



Hình 2.1: Sơ đồ mô hình đối tượng

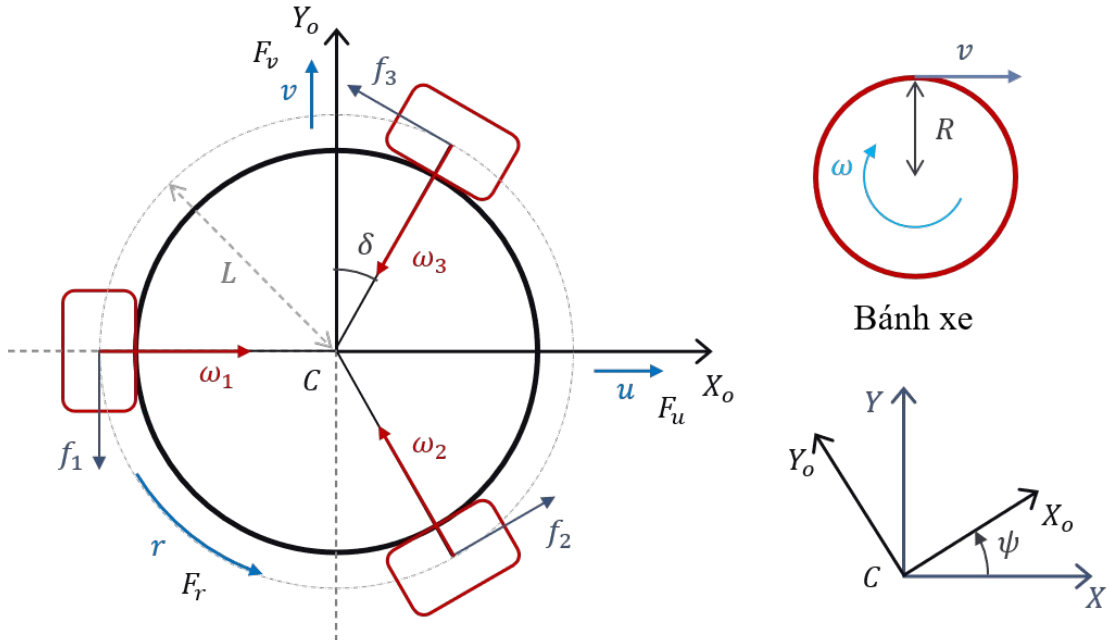
Trong đó:

- Đầu vào của mô hình đối tượng là 3 Giá trị Momen dùng để điều khiển tốc độ 3 động cơ.
- Đầu ra của mô hình đối tượng là 3 giá trị giúp xác định tọa độ và hướng của Robot Omni trong hệ tọa độ toàn cục. (Các ký hiệu sẽ được nêu rõ hơn ở phần tiếp theo.
- Nhiễu tác động do hiện tượng trượt khi bánh xe di chuyển đa hướng coi như sẽ bị triệt tiêu bởi cấu tạo đặc biệt của bánh Omni.
- Một số nhiễu khác sẽ được đề cập trong quá trình phân tích và trình bày mô hình toán.

Mô hình được xây dựng dựa trên phương trình Động học và động lực học của hệ Robot 3 động cơ. Hai phương trình này đồng thời cũng sẽ sử dụng để tính toán các phương trình điều khiển Vị trí và tốc độ của hệ thống.

2. Cấu trúc hình học của Robot Omni

Cấu trúc hình học của Robot Omni được mô tả và ký hiệu trong hình sau:



Hình 2.2: Cấu trúc hình học của Robot Omni 3 bánh

Trong đó:

- **CXY** là hệ tọa độ tham chiếu toàn cục, giúp biểu diễn vị trí của Robot trên mặt phẳng (đồ án sẽ không xét đến việc điều khiển lên xuống dốc hoặc các dạng di chuyển vượt khỏi mặt phẳng 2D)
- **C** là tâm Robot. (Trong điều khiển bám lộ trình, coi như chúng ta đang điều khiển điểm C này bám theo lộ trình định trước)
- **CX_oY_o** là hệ tọa độ tham chiếu cục bộ gắn liền với Robot.
- ψ (rad/s) là góc lệch giữa 2 hệ tọa độ tham chiếu Toàn cục và Cục bộ
- r (rad/s) là tốc độ góc quay quanh trục của robot xét trên hệ quy chiếu cục bộ.
- u (m/s) là tốc độ thay đổi vị trí theo trục X_o xét trên hệ quy chiếu cục bộ.
- v (m/s) là tốc độ thay đổi vị trí theo trục Y_o xét trên hệ quy chiếu cục bộ.
- v_1, v_2, v_3 vận tốc của mỗi bánh xe (m/s)

- $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ vận tốc góc của mỗi bánh xe (rad/s)
- f_1, f_2, f_3 lực kéo của mỗi bánh xe (N)

Ngoài ra, mô hình Robot còn có một số ký hiệu vật lý sau:

- L là khoảng cách từ tâm bánh xe đến điểm C (m)
- R là bán kính bánh xe Omni (m)
- δ là góc định hướng bánh xe ($\delta=30^\circ$)
- m là khối lượng Robot (kg)
- J_z là Momen quán tính của Robot (N.m)

Vị trí của Omni Robot trong hệ tọa độ tham chiếu toàn cục được xác định bởi tọa độ X, Y và góc lệch ψ .

II. Mô hình toán của đối tượng.

1. Phương trình động học:

Ma trận quay $R_T(\psi)$ chuyển từ hệ tọa độ cục bộ sang hệ tọa độ toàn cục được thể hiện như sau:

$$R_T(\psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Như vậy, để dễ dàng tính toán và biểu diễn các phương trình động học, động lực học, mối quan hệ giữa Vector vị trí Robot trên hệ quy chiếu toàn cục với vector tốc độ thay đổi vị trí Robot trên hệ quy chiếu cục bộ được thể hiện như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Việc xác định mối quan hệ giữa Vận tốc v_i của mỗi bánh xe với 3 đại lượng thành phần vận tốc u, v, r được thực hiện bằng phép cộng và chiếu vector (do đã bỏ qua hiện tượng trượt bánh và rên bánh khi xe di chuyển). Ta được hệ phương trình sau:

$$\begin{aligned} v_1 &= -v + Lr \\ v_2 &= u \cos \delta + v \sin \delta + Lr \\ v_3 &= -u \cos \delta + v \sin \delta + Lr \end{aligned} \quad (2.3)$$

Với $v_i = R\omega_i$ và $\delta=30^\circ$, Ta có phương trình quan hệ giữa Vận tốc v_i của mỗi bánh xe với 3 đại lượng thành phần vận tốc u, v, r

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} 0 & -1 & L \\ \cos \delta & \sin \delta & L \\ -\cos \delta & \sin \delta & L \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Thay số và biến đổi phương trình (2.4), ta được:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} = \frac{R}{3} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -2 & 1 & 1 \\ 1/L & 1/L & 1/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Kết hợp phương trình (2.2) và (2.5), ra được phương trình động học của hệ thể hiện quan hệ giữa tốc độ góc của 3 bánh xe Omni với vị trí của Robot trong hệ quy chiếu toàn cục:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \frac{R}{3} \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -2 & 1 & 1 \\ 1/L & 1/L & 1/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

2. Phương trình động lực học:

Theo phương pháp Newton, các phương trình động lực học xét đến tác dụng của lực ma sát nhớt và ma sát Coulomb:

$$\begin{cases} m \frac{du}{dt} = \sum F_u - F_{Bu} - F_{Cu} \\ m \frac{dv}{dt} = \sum F_v - F_{Bv} - F_{Cv} \\ J \frac{dr}{dt} = \sum F_r - F_{Br} - F_{Cr} \end{cases} \quad (2.7)$$

Trong đó:

- $F_{Bu} = B_u u, F_{Bv} = B_v v, F_{Br} = B_r r$: Lực ma sát nhớt theo phương X_o , Y_o và phương quay của Robot.
- $F_{Cu} = C_u \operatorname{sgn}(u), F_{Cv} = C_v \operatorname{sgn}(v), F_{Cr} = C_r \operatorname{sgn}(r)$: Lực ma sát Coulomb theo phương X_o , Y_o

Phân tích vector tương tự với vận tốc, ta có phương trình quan hệ giữa 3 đại lượng thành phần lực với lực kéo của các bánh xe thể hiện như sau:

$$\begin{bmatrix} F_u \\ F_v \\ F_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -1 & 0.5 & 0.5 \\ L & L & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Kết hợp 2 phương trình (2.7) và (2.8), ta được hệ phương trình tường minh như sau:

$$\begin{cases} m \frac{du}{dt} + B_u u + C_u \operatorname{sgn}(u) = \frac{\sqrt{3}}{2} f_2 - \frac{\sqrt{3}}{2} f_3 \\ m \frac{dv}{dt} + B_v v + C_v \operatorname{sgn}(v) = -f_1 + \frac{1}{2} f_2 + \frac{1}{2} f_3 \\ J_z \frac{dr}{dt} + B_r r + C_r \operatorname{sgn}(r) = L f_1 + L f_2 + L f_3 \end{cases} \quad (2.9)$$

Quan hệ giữa lực kéo của mỗi bánh xe và momen xoắn do mỗi động cơ sinh ra thể hiện bởi phương trình: $\tau_i = R f_i$. Viết lại hệ phương trình (2.9) với đại lượng Momen, ta được:

$$\begin{cases} m \frac{du}{dt} + B_u u + C_u \operatorname{sgn}(u) = \frac{\sqrt{3}}{2R} \tau_2 - \frac{\sqrt{3}}{2R} \tau_3 \\ m \frac{dv}{dt} + B_v v + C_v \operatorname{sgn}(v) = -\frac{1}{R} \tau_1 + \frac{1}{2R} \tau_2 + \frac{1}{2R} \tau_3 \\ J_z \frac{dr}{dt} + B_r r + C_r \operatorname{sgn}(r) = \tau_1 \frac{L}{R} + \frac{L}{R} \tau_2 + \frac{L}{R} \tau_3 \end{cases} \quad (2.9)$$

Từ đó, ta có phương trình động lực học của Robot có dạng như sau:

$$M_{(q)} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{r} \end{bmatrix} + C \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} + G \operatorname{sgn} \left(\begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \right) + \tau_d = B \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Trong đó:

$$M_{(q)} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{bmatrix} \text{ là ma trận khối lượng và Momen quán tính}$$

$$C = \begin{bmatrix} B_u & 0 & 0 \\ 0 & B_v & 0 \\ 0 & 0 & B_r \end{bmatrix} \text{ là ma trận hệ số ma sát nhớt}$$

$$G = \begin{bmatrix} C_u & 0 & 0 \\ 0 & C_v & 0 \\ 0 & 0 & C_r \end{bmatrix} \text{ là ma trận hệ số ma sát coulomb}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{2R} & \frac{-\sqrt{3}}{2R} \\ \frac{-1}{R} & \frac{2}{R} & \frac{2}{R} \\ \frac{L}{R} & \frac{L}{R} & \frac{L}{R} \end{bmatrix} \text{ là ma trận hệ số momen}$$

Thế Phương trình (2.5) vào (2.10) ta được:

$$M_{(q)} \frac{R}{3} D \begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \\ \dot{\omega}_3 \end{bmatrix} = \frac{-R}{3} CD \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} - G \operatorname{sgn} \left(D \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \right) + \tau_d \quad (2.11)$$

Trong đó

$$D = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -2 & 1 & 1 \\ 1/L & 1/L & 1/L \end{bmatrix}$$

Phương trình (2.11) là phương trình thể hiện quan hệ giữa Momen và vận tốc góc của mỗi động cơ

III. Mô hình hóa đối tượng.

1. Mô hình tổng quát:

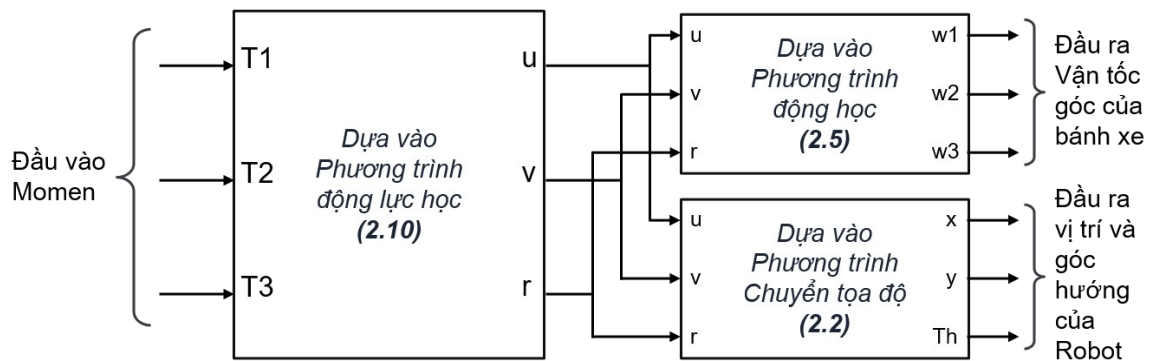
Mô hình Omni Robot mô phỏng quá trình điều khiển và vận hành của đối tượng này là một hệ đủ 3 đầu vào 3 đầu ra. Với đầu vào là 3 giá trị Momen đặt vào 3 động cơ độc lập, đầu ra là vị trí của Robot được thể hiện bởi 2 giá trị tọa độ và 1 giá trị thể hiện góc hướng của robot xét trên hệ tọa độ toàn cục.

Trên thực tế, đối với một mô hình Omni robot 3 bánh cần điều khiển quỹ đạo, chúng ta quan tâm đến các biến sau:

- 3 biến đầu vào là 3 giá trị Momen đặt vào 3 động cơ độc lập. Đây là giá trị bộ điều khiển gửi đến Motor drive để thay đổi tốc độ các động cơ đáp ứng quỹ đạo mong muốn.
- 3 biến đầu ra đại diện cho vị trí toàn cục bao gồm 2 biến tọa độ x,y và 1 biến góc hướng. Đây là các giá trị được điều khiển để đáp ứng giá trị đặt và sẽ được tính dựa vào tín hiệu đo được từ la bàn số gắn cố định Robot.

- 3 biến đầu ra đại diện cho tốc độ góc của 3 bánh xe Omni. Biến này được đo bằng các Encoder gắn đồng trục với các motor. Giá trị tốc độ góc này là kết quả phản hồi giúp nâng cao chất lượng điều khiển.

Như vậy, nhiệm vụ của việc mô phỏng là tạo ra được mô hình đối tượng gồm 3 biến đầu vào và 6 biến đầu ra tương ứng dựa vào các phương trình toán học đã xây dựng được ở trên.



Hình 2.3: Mô hình hóa Robot Omni 3 bánh

Mỗi phương trình sẽ được đưa vào 1 khối (Subsystem) trong công cụ SIMULINK của phần mềm MATLAB để thuận tiện cho việc trình bày và hiển thị. Như vậy sẽ có 3 khối chính cấu thành mô hình đối tượng được thể hiện ở hình 2.3 bao gồm:

- Khối $[u, v, r] = f(T1, T2, T3)$ – Dựa vào phương trình động lực học.
- Khối $[x, y, Th] = f(u, v, r)$ – Dựa vào phương trình chuyển tọa độ.
- Khối $[w1, w2, w3] = f(u, v, r)$ – Dựa vào phương trình động học.

2. Mô phỏng chi tiết trên MATLAB:

III.1 Khối $[u, v, r] = f(T1, T2, T3)$

Phương trình đại diện: Phương trình động lực học (2.10)

$$M_{(q)} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{r} \end{bmatrix} + C \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} + G \operatorname{sgn} \left(\begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \right) + \tau_d = B \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Hệ phương trình tương đương:

$$\begin{cases} \dot{u} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2R}\tau_2 - \frac{\sqrt{3}}{2R}\tau_3 - B_u u - C_u \operatorname{sgn}(u) + \tau_{d1}}{m} \\ \dot{v} = \frac{\frac{-1}{R}\tau_1 + \frac{1}{2R}\tau_2 + \frac{1}{2R}\tau_3 - B_v v - C_v \operatorname{sgn}(v) + \tau_{d2}}{m} \\ \dot{r} = \frac{\tau_1 \frac{L}{R} + \frac{L}{R}\tau_2 + \frac{L}{R}\tau_3 - B_r r - C_r \operatorname{sgn}(r) + \tau_{d3}}{J_z} \end{cases} \quad (2.12)$$

Trong đó, hệ số ma sát nhớt của đối tượng được coi là cố định (hằng số) trong quá trình hoạt động. Tác động của Lực ma sát Coulomb được coi là không đáng kể và sẽ được gộp cùng với Momen nhiễu trong quá trình mô phỏng theo công thức sau:

$$\dot{\mathbf{z}} \quad (2.13)$$

Khi đó, hệ phương trình đại diện của khối này sẽ trở thành:

$$\dot{\mathbf{z}} \quad (2.14)$$

Trên thực tế, hệ Motor driver và motor chỉ nhận một ngưỡng tín hiệu đầu vào (Moment đặt) giới hạn. Khi giá trị đặt vượt quá giá trị giới hạn, hệ thống sẽ mặc định đầu vào là giá trị giới hạn của thiết bị. Vậy nên đầu vào của khối sẽ phải ở dạng bị chặn để có thể mô phỏng sát nhất với thiết bị thực tế.

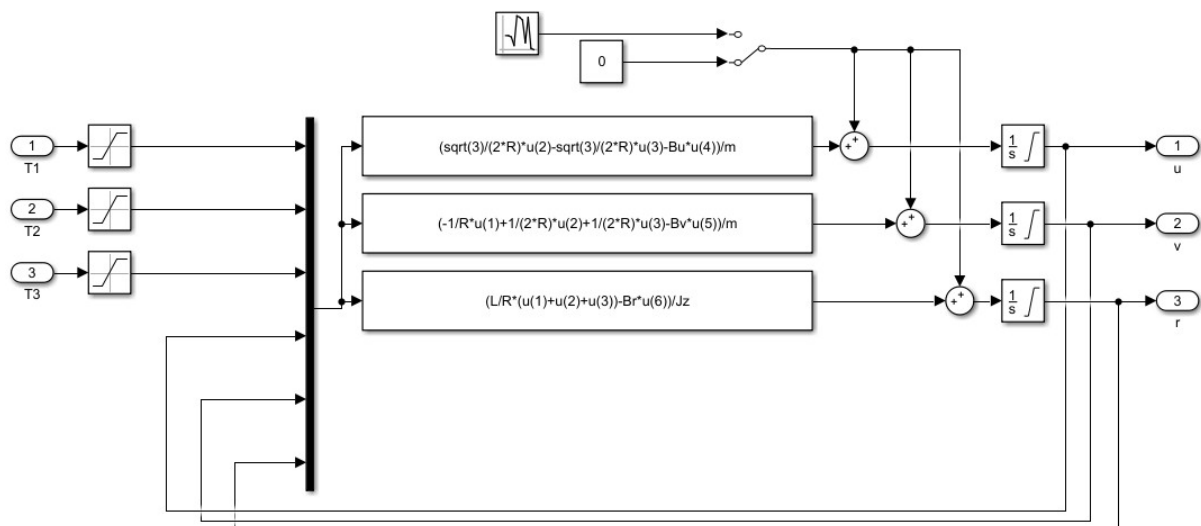
Đồng thời các Motor cũng chỉ đạt được một giá trị tốc độ quay tối đa giới hạn. Điều này dẫn đến tốc độ thành phần cục bộ của Robot cũng chỉ đạt được một ngưỡng giá trị cụ thể. Nên ta sử dụng khối Integrator Limited thay vì khối Integrator để mô phỏng giới hạn đầu ra tốc độ của thiết bị.

Momen nhiễu tác động đến phương trình sẽ được thể hiện bởi một khối Random.

Các hằng số của đối tượng được nhập tại cửa sổ lệnh (Command Window) của MATLAB và được lưu trong Workspace trong quá trình mô phỏng.

```
>> m = 10;
>> Jz = 0.56;
>> L = 0.3;
>> R = 0.06;
>> Bu = 0.001;
>> Bv = 0.001;
>> Br = 0.001;
>> Cu = 0.001;
>> Cv = 0.001;
>> Cr = 0.0005;
>> Mq = [m 0 0; 0 m 0; 0 0 Jz];
>> C = [Bu 0 0; 0 Bv 0; 0 0 Br];
>> G = [Cu 0 0; 0 Cv 0; 0 0 Cr];
```

Mô phỏng trên MATLAB:



Hình 2.4: Khối $[u,v,r] = f(T1,T2,T3)$ mô phỏng trên MATLAB

III.2 Khối $[x,y,Th] = f(u,v,r)$

Phương trình đại diện: Phương trình chuyển tọa độ (2.2)

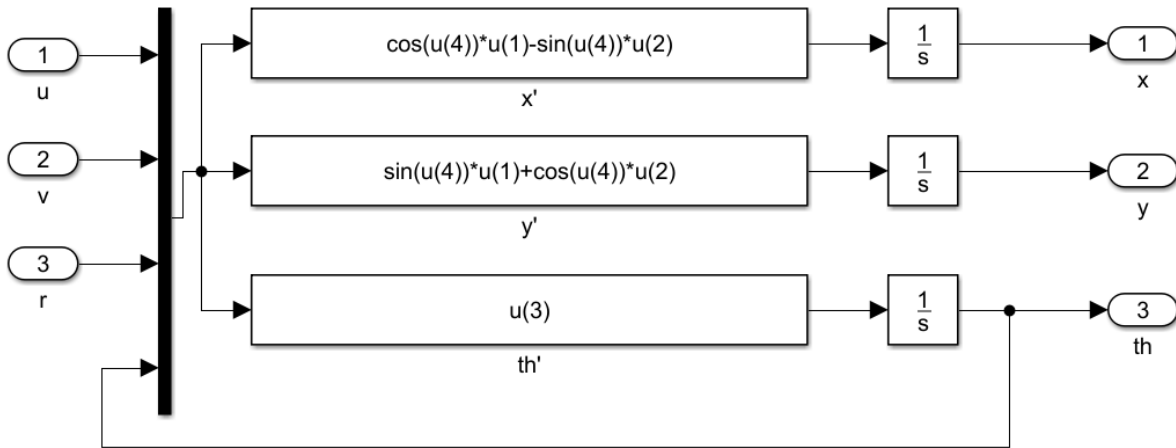
$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Khối này chỉ đóng vai trò biến đổi giữa Tốc độ cục bộ sang đầu ra vị trí. Các tác động giới hạn, chặn, nhiễu, ... của đối tượng đã được thể hiện trong khối $[u,v,r] = f(T1,T2,T3)$.

Hệ phương trình tương đương:

$$\begin{cases} \dot{x} = \cos(\psi)u - \sin(\psi)v \\ \dot{y} = \sin(\psi)u + \cos(\psi)v \\ \dot{\psi} = r \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} x = \int \dot{x} \\ y = \int \dot{y} \\ \psi = \int \dot{\psi} \end{cases} \quad (2.15)$$

Mô phỏng trên MATLAB:



Hình 2.5: Khối $[x,y,Th] = f(u,v,r)$ mô phỏng trên MATLAB

III.3 Khối $[w1,w2,w3] = f(u,v,r)$

Phương trình đại diện: Phương trình động học (2.5)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} = \frac{R}{3} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -2 & 1 & 1 \\ 1/L & 1/L & 1/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Biến đổi (chuyển về) phương trình, ta được:

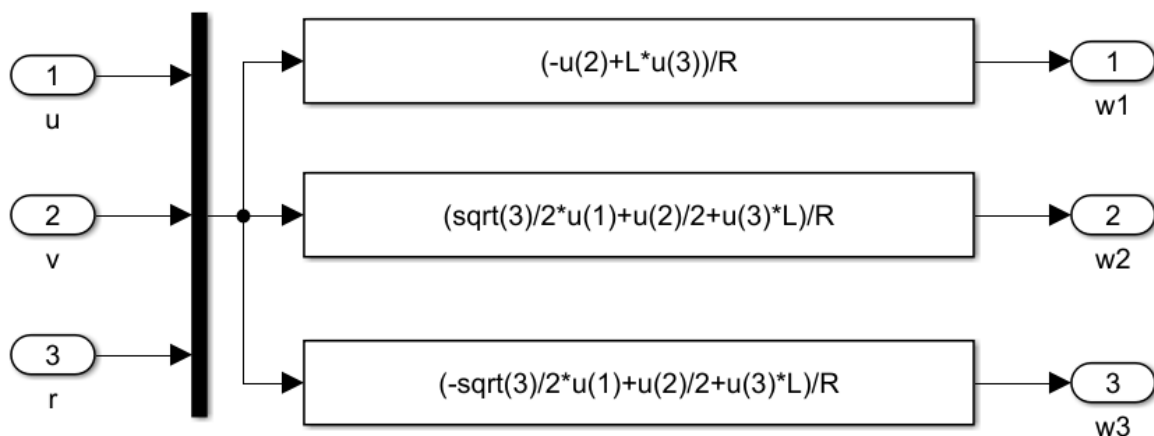
$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} 0 & -1 & L \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & L \\ \frac{-\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

Khối này chỉ đóng vai trò biến đổi giữa Tốc độ cục bộ sang đầu ra vận tốc góc của các bánh xe. Các tác động giới hạn, chặn, nhiễu, ... của đối tượng đã được thể hiện trong khối $[u,v,r] = f(T1,T2,T3)$.

Hệ phương trình tương đương:

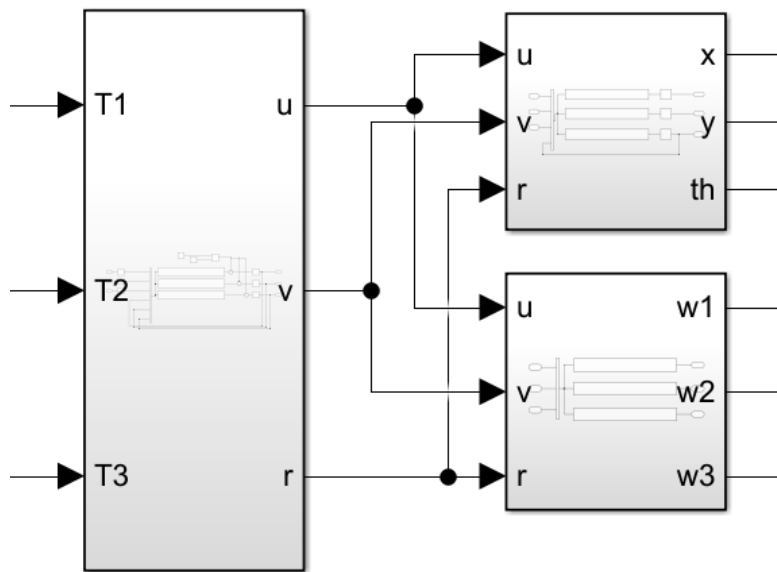
$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{-v + Lr}{R} \\ \omega_2 = \frac{\sqrt{3}u + v + 2Lr}{2R} \\ \omega_3 = \frac{-\sqrt{3}u + v + 2Lr}{2R} \end{cases} \quad (2.17)$$

Mô phỏng trên MATLAB:



Hình 2.6: Khối $[w1, w2, w3] = f(u, v, r)$ mô phỏng trên MATLAB

Mô hình tổng quát của đối tượng trên MATLAB SIMULINK được thể hiện ở hình 2.7:



Hình 2.7: Đối tượng Omni Robot mô phỏng trên MATLAB

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN

I. Mục đích điều khiển đối tượng.

Đối với Mobile Robot, mục đích của việc điều khiển là khiến đối tượng điều khiển (Mobile Robot) di chuyển tới một vị trí cụ thể được định trước (điều khiển bám điểm) hoặc di chuyển theo một lộ trình được định trước (điều khiển bám quỹ đạo).

Ngoài ra, việc trang bị những công nghệ định vị và cảm biến mới có thể giúp Mobile Robot tự xây dựng lộ trình và có thể được điều khiển để bám vật thể (bám tọa độ di động) hay né vật thể nếu cần thiết. Nhưng về nguyên lý điều khiển, việc điều khiển bám vật thể hay né vật thể cũng đều là những dạng điều khiển bám quỹ đạo, chỉ khác ở nguồn tín hiệu đặt.

- Quỹ đạo đặt của điều khiển bám quỹ đạo cơ bản có dạng quỹ đạo hoặc bản đồ số đã được xây dựng hoàn chỉnh, được lưu trữ trong bộ nhớ hệ thống hoặc gửi đến bộ điều khiển thông qua các giao thức truyền thông khi muốn Mobile Robot thực thi nhiệm vụ.
- Quỹ đạo đặt của điều khiển bám vật thể, né vật cản, ... là dạng quỹ đạo tùy biến. Nó có thể được dựa trên 1 lộ trình đã được

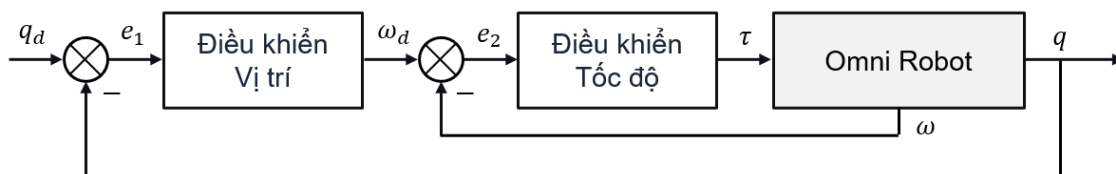
xây dựng nhưng sẽ liên tục cập nhật, khảo sát và phân tích môi trường, địa hình và các yếu tố khác để điều chỉnh lộ trình (điều chỉnh quỹ đạo đặt) phù hợp với mục đích hoạt động.

Mỗi mục đích điều khiển trên có thể được thực hiện bởi một hoặc một số phương án điều khiển khác nhau, tùy vào yêu cầu kỹ thuật và phạm vi ứng dụng mà có thể cân nhắc áp dụng các phương án điều khiển phù hợp.

Trong bài tập này, Omni Robot 3 bánh được thiết kế với mục đích điều khiển bám quỹ đạo.

II. Phương án điều khiển đối tượng.

Trong bài tập này, phương án xây dựng mô hình điều khiển là Mô hình điều khiển tầng với vòng trong điều khiển Tốc độ mỗi bánh xe và vòng ngoài điều khiển vị trí Omni Robot.



Hình 3.1: Mô hình điều khiển Omni Robot

Bỏ qua tầng điều khiển công suất, đối với mô hình Omni Robot 3 bánh, có thể tách đối tượng thành 2 tầng điều khiển chính: Tầng tốc độ và tầng vị trí.

- Tầng vị trí được thể hiện qua phương trình động học của đối tượng. Đầu vào của phương trình là tốc độ góc của 3 động cơ và đầu ra là vị trí + góc quay của Omni Robot. Tín hiệu phản hồi về bộ điều khiển là vị trí và góc quay của Robot trên hệ quy chiếu toàn cục, được biến đổi từ tín hiệu của các cảm biến Gia tốc góc nghiêng và la bàn số gắn cố định trên Robot. Phương trình động học của đối tượng là một phương trình phi tuyến đơn giản và được lược bỏ thành phần nhiễu (do coi tác động của bánh xe Omni là lý tưởng). Vì vậy có thể sử dụng thuật toán PID để thiết kế bộ điều khiển cho vòng điều khiển Vị trí.
- Tầng tốc độ được thể hiện qua phương trình động lực học của đối tượng. Đầu vào của phương trình là Momen đặt vào mỗi động cơ và đầu ra là tốc độ góc của các động cơ đó. Tín hiệu phản hồi về bộ điều khiển là tốc độ góc của các động cơ, được biến đổi từ tín hiệu của các Encoder gắn đồng trục với từng động cơ đó. Phương trình động lực học của đối tượng có thể đưa về dạng Mô hình trạng thái

tuyến tính điển hình. Vì vậy có thể sử dụng bộ điều khiển Phản hồi trạng thái và phương pháp gán điểm cực để thiết kế bộ điều khiển cho vòng tốc độ.

Sách lược điều khiển này sẽ giúp đơn giản hóa việc thiết kế bộ điều khiển bằng cách giảm bớt gánh nặng cho việc xác định mô hình toán cũng như phương trình điều khiển tương ứng. Đặc biệt, nó không bị ảnh hưởng của tổng hợp của sai số do mỗi cấp hệ thống được tách ra để thực hiện một mục đích điều khiển cụ thể. Thậm chí có thể sử dụng các bộ điều khiển và các thuật toán điều khiển khác nhau cho mỗi tầng.

Nhược điểm của việc phân tầng điều khiển này là thời gian và tốc độ điều khiển do sự chênh lệch tốc độ lấy mẫu giữa các vòng điều khiển. Tuy nhiên với xu hướng phát triển các Robot tích hợp Cảm biến nhận dạng và điều khiển dựa trên Phạm vi hình ảnh cũng như điều hướng trực quan. Các thuật toán hình ảnh và xử lý ảnh này thường tốn thời gian. Vì vậy, nhược điểm về thời gian và tốc độ hoạt động của sách lược điều khiển tầng này không còn là vấn đề cần bận tâm.

III. Thiết kế bộ điều khiển.

1. Điều khiển tốc độ bằng bộ điều khiển phản hồi trạng thái:

Phương án lựa chọn bộ điều khiển cho vòng điều khiển tốc độ là phương pháp phản hồi trạng thái. Các tham số điều khiển được tính toán dựa vào mô hình trạng thái của đối tượng bằng phương pháp Gán điểm cực.

1.1. Cơ sở lý thuyết chung:

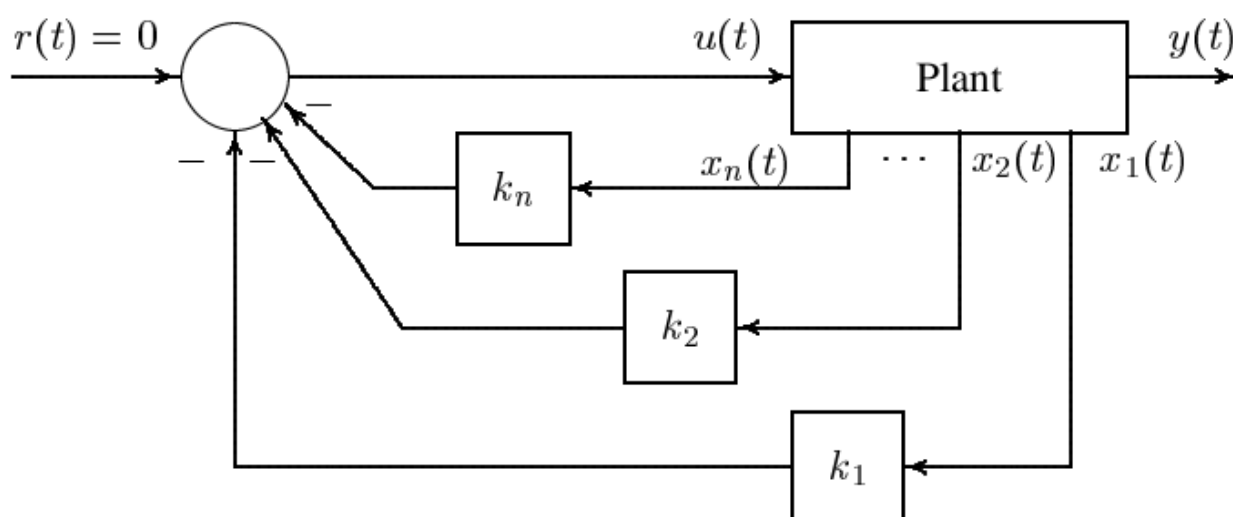
Xét hệ thống điều khiển theo dạng biến trạng thái như sau:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Xét sơ đồ khối hệ thống được chỉ ra ở hình 3.2 với điều khiển phản hồi trạng thái dưới đây:

$$u(t) = -Kx(t)$$



Hình 3.2: Thiết kế hệ thống điều khiển dựa trên phương pháp gán điểm cực

Trong đó, K là một vector khuếch đại (gain) phản hồi hằng số. Đầu vào hệ thống điều khiển được giả thiết bằng 0. Mục đích của hệ thống này là đưa tất cả các trạng thái về giá trị 0 khi các trạng thái bị nhiễu tác động (perturbed).

Diễn biến trạng thái của hệ thống kín sẽ là:

$$\dot{x}(t) = (A - BK)x(t)$$

Phương trình đặc tính của hệ thống kín là:

$$|sI - A + BK| = 0$$

Giả sử hệ thống được biểu diễn dưới dạng chính tắc biến pha như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

Thay A và B vào phương trình đặt tính của hệ thống kín, ta được phương trình đặc tính vòng kín cho hệ thống điều khiển được cho bởi:

$$|sI - A + BK| = s^n + (a_{n-1} + k_n)s^{n-1} + \dots + (a_1 + k_2)s + (a_0 + k_1) = 0$$

Với các vị trí điểm cực vòng kín xác định $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, phương trình đặc tính mong muốn sẽ là:

$$\alpha_c(s) = (s + \lambda_1) \dots (s + \lambda_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0 = 0$$

Mục đích của thiết kế là đi tìm K để phương trình đặc tính cho hệ thống điều khiển là giống hệt với phương trình đặc tính mong muốn. Do đó, vector K thu được bằng cách đồng nhất các hệ số của 2 phương trình trên. Nghĩa là:

$$k_i = \alpha_{i-1} - a_{i-1}$$

Trong MATLAB, có một số hàm hỗ trợ việc tính toán và trả về giá trị K:

Hàm **[K,Af]=placepol(A,B,C,p)** được phát triển cho thiết kế gán điểm cực A, B, C là các ma trận hệ thống, và p là vector hàng chứa các điểm cực mong muốn của hệ kín. Hàm này trả về vector K và ma trận Af của hệ kín.

Trong Matlab CST (Control System Toolbox) bao gồm 2 hàm cho phương pháp thiết kế gán điểm cực. Hàm **K=acker(A,B,p)** dùng để thiết kế các hệ đơn đầu vào (single input), trong khi đó hàm **K=place(A,B,p)** dùng để thiết kế các hệ đa đầu vào (multi-input) với giải thuật đáng tin cậy hơn.

1.2. Áp dụng cho đối tượng Omni Robot

Vòng điều khiển Tốc độ sử dụng phương trình Động lực học của đối tượng thể hiện quan hệ giữa Tốc độ góc của mỗi bánh xe với Momen đặt vào từng động cơ.

$$M_{(q)} \frac{R}{3} D \begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \\ \dot{\omega}_3 \end{bmatrix} = \frac{-R}{3} CD \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} - G \operatorname{sgn} \left(D \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \right) + \tau_d \quad (3.1)$$

Vector tốc độ góc đặt của mỗi bánh $\omega_d = [\omega_{1d} \ \omega_{2d} \ \omega_{3d}]^T$

Quỹ đạo thực của hệ $\omega = [\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3]^T$

Định nghĩa Vector sai lệch:

$$e_2 = \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ \omega_{e3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \omega_{d1} \\ \omega_{d2} \\ \omega_{d3} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Đạo hàm (3.2) và kết hợp với (3.1) ta được:

$$M_{(q)} \frac{R}{3} D \begin{bmatrix} \dot{\omega}_{e1} \\ \dot{\omega}_{e2} \\ \dot{\omega}_{e3} \end{bmatrix} = \frac{-R}{3} CD \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ \omega_{e3} \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} - \frac{R}{3} CD \begin{bmatrix} \omega_{d1} \\ \omega_{d2} \\ \omega_{d3} \end{bmatrix} - M_{(q)} \frac{R}{3} D \begin{bmatrix} \dot{\omega}_{d1} \\ \dot{\omega}_{d2} \\ \dot{\omega}_{d3} \end{bmatrix} - G \operatorname{sgn} \left(D \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \right) + \tau_d \quad (3.3)$$

Phương trình có thể đưa về dạng $\dot{\omega} = A\omega + B\tau + d$

Trong đó:

$$A = \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \left[\left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right) \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \right]^{-1} \left(\frac{-R}{3} CD \right)$$

$$B = \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \left[\left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right) \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \right]^{-1} B$$

$$d = \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \left[\left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right) \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \right]^{-1} \left[\frac{-R}{3} CD \begin{bmatrix} \omega_{d1} \\ \omega_{d2} \\ \omega_{d3} \end{bmatrix} - M_{(q)} \frac{R}{3} D \begin{bmatrix} \dot{\omega}_{d1} \\ \dot{\omega}_{d2} \\ \dot{\omega}_{d3} \end{bmatrix} - G \operatorname{sgn} \left(D \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \right) + \tau_d \right]$$

Từ đó, ta có phương trình điều khiển $\tau = -K\omega$ với K là ma trận điều khiển cần tìm. Ta có thể sử dụng phương pháp gán điểm cực để tìm được ma trận K . Ở bước này ta có thể sử dụng các công cụ tính toán và hàm **K=place(A,B,p)** có sẵn trong MATLAB để hỗ trợ.

2. Điều khiển vị trí bằng bộ điều khiển PID:

Phương án lựa chọn bộ điều khiển cho vòng điều khiển vị trí là bộ điều khiển PID. Các tham số điều khiển được tính toán dựa vào một số phương pháp thực nghiệm.

2.1. Cơ sở lý thuyết chung:

Xét đối tượng có hàm truyền đạt dạng: $y(t)=u(t) \times G$

PID (Proportional Integral Derivative) là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển. Bộ điều khiển PID sẽ tính toán giá trị sai số là hiệu số giữa giá trị đo thông số biến đổi (giá trị thực y) và giá trị đặt mong muốn (giá trị đặt r).

$$e(t)=y(t)-r(t)$$

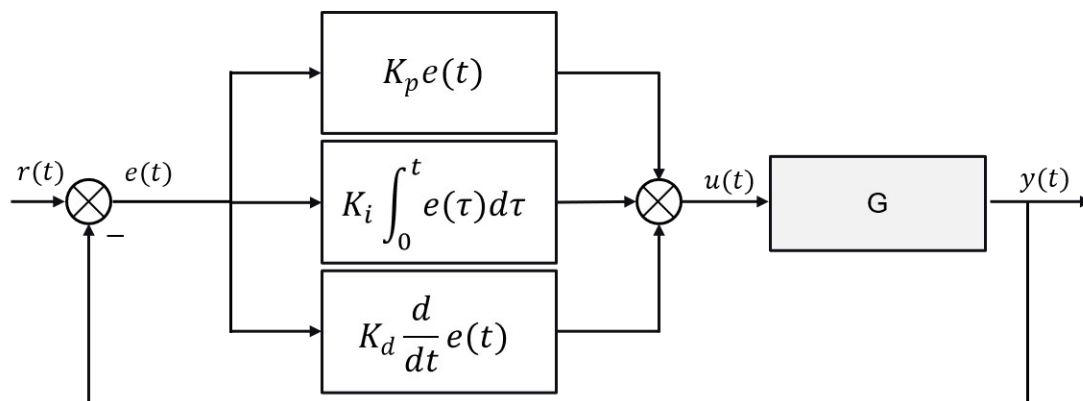
Bộ điều khiển sẽ thực hiện giảm tối đa sai số e bằng cách điều chỉnh giá trị điều khiển đầu vào thông qua một hoặc một số khâu điều chỉnh sau.

- **P (Proportional)**: là phương pháp điều chỉnh tỉ lệ, giúp tạo ra tín hiệu điều chỉnh tỉ lệ với sai lệch đầu vào theo thời gian lấy mẫu.
- **I (Integral)**: là tích phân của sai lệch theo thời gian lấy mẫu. Điều khiển tích phân là phương pháp điều chỉnh để tạo ra các tín hiệu điều chỉnh sao cho độ sai lệch giảm về 0.
- **D (Derivative)**: là vi phân của sai lệch. Điều khiển vi phân tạo ra tín hiệu điều chỉnh sao cho tỉ lệ với tốc độ thay đổi sai lệch đầu vào.

Khâu tỉ lệ, tích phân, vi phân được cộng lại với nhau để tính toán đầu ra của bộ điều khiển PID.

$$u(t)=MV(t)=K_p e(t)+K_i \int_0^t e(\tau) d\tau+K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (3.4)$$

Sơ đồ khối tổng quát của phương pháp điều khiển bằng bộ điều khiển PID:



Hình 3.3: Sơ đồ tổng quát hệ thống sử dụng bộ điều khiển PID

Việc lựa chọn và điều chỉnh các tham số điều khiển K_p, K_i, K_d sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng điều khiển của bộ điều khiển PID. Các

tham số này có thể được tính toán thông qua một số phương pháp thực nghiệm hoặc sử dụng dạng mô hình xấp xỉ quán tính bậc nhất có trễ của đối tượng. Cụ thể, các tham số K_p, K_i, K_d tác động đến chất lượng điều khiển như sau:

Chỉ tiêu chất lượng	Thay đổi tham số		
	Tăng K_p	Giảm K_i	Tăng K_d
Thời gian đáp ứng	Giảm	Giảm ít	Giảm ít
Thời gian quá độ	Thay đổi ít	Giảm	Giảm
Độ quá điều chỉnh	Tăng	Tăng	Giảm ít
Hệ số tắt dần	Thay đổi ít	Tăng	Giảm
Sai lệch tĩnh	Giảm	Triệt tiêu	Thay đổi ít
Tín hiệu điều khiển	Tăng	Tăng	Tăng
Độ dự trữ ổn định	Giảm	Giảm	Tăng
Bền vững với nhiễu đo	Giảm	Thay đổi ít	Giảm

Bảng 3.1: Ảnh hưởng của tham số tới chất lượng điều khiển

2.2. Áp dụng cho đối tượng Omni Robot

Vòng điều khiển Vị trí sử dụng bộ điều khiển PI dựa hoàn toàn vào mô hình Động học của đối tượng. Do đó các tác động của các ngoại lực tác động lên hệ trong phương trình động lực học của robot đã không được xét đến.

Xét mô hình động học của Robot:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \frac{R}{3} \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -2 & 1 & 1 \\ 1/L & 1/L & 1/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Quỹ đạo đặt của hệ $q_d = [x_d \quad y_d \quad \psi_d]^T$

Quỹ đạo thực của hệ $q = [x \quad y \quad \psi]^T$

Định nghĩa Vector sai lệch:

$$e_1 = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \psi_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \psi \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ \psi_d \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

Từ phương trình động học đối tượng, ta có:

$$\dot{q} = g(\psi) \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

$$\text{Trong đó } g(\psi) = \frac{R}{3} \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -2 & 1 & 1 \\ \frac{1}{L} & \frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

$$g(\psi) = \begin{bmatrix} \frac{2R}{3}\sin(\psi) & \frac{R}{3}(\sqrt{3}\cos(\psi) - \sin(\psi)) & \frac{-R}{3}(\sqrt{3}\cos(\psi) + \sin(\psi)) \\ -\frac{2R}{3}\cos(\psi) & \frac{R}{3}(\cos(\psi) + \sqrt{3}\sin(\psi)) & \frac{R}{3}(\cos(\psi) - \sqrt{3}\sin(\psi)) \\ \frac{R}{3L} & \frac{R}{3L} & \frac{R}{3L} \end{bmatrix}$$

Đạo hàm (3.1) và kết hợp với (3.2) ta được:

$$\dot{e}_1 = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \\ \dot{\psi}_d \end{bmatrix} = g(\psi) \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \\ \dot{\psi}_d \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Như vậy, ta cần tìm véc tơ vận tốc góc của các bánh xe để bộ điều khiển vòng kín ổn định. Để triệt tiêu sai lệch giữa vị trí đặt và vị trí thực, phương trình điều khiển sử dụng thuật toán điều khiển PI được thể hiện như sau:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = g^T(\psi) (g(\psi) g^T(\psi))^{-1} \times \left(-k_p \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \psi_e \end{bmatrix} - k_i \begin{bmatrix} \int_0^t x_e d\tau \\ \int_0^t y_e d\tau \\ \int_0^t \psi_e d\tau \end{bmatrix} \right) \quad (3.9)$$

Thay số, ta có phương trình điều khiển:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \dot{u}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sin(\psi)}{R} & \frac{-\cos(\psi)}{R} & \frac{L}{R} \\ \frac{-\sin(\psi) - \sqrt{3}\cos(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{\cos(\psi) + \sqrt{3}\sin(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{L}{R} \\ \frac{-\sin(\psi) + \sqrt{3}\cos(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{\cos(\psi) - \sqrt{3}\sin(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{L}{R} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -k_p \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \psi_e \end{bmatrix} - k_i \begin{bmatrix} \int_0^t x_e d\tau \\ \int_0^t y_e d\tau \\ \int_0^t \psi_e d\tau \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

Với , k_p , k_i là các ma trận đường chéo và xác định dương và là tham số của bộ điều khiển PI. Tham số này có thể được tính toán và điều chỉnh dựa vào mô hình toán học của đối tượng hoặc dựa vào các phương pháp thực nghiệm.

IV. Mô hình hóa bộ điều khiển.

1. Khối điều khiển tốc độ:

Phương trình điều khiển của bộ điều khiển là $\tau = -K\omega$ với K là ma trận điều khiển.

Ma trận điều khiển K được tính dựa vào phương trình trạng thái của đối tượng (dạng $\dot{\omega} = A\omega + B\tau + d$) điều khiển và hàm **K=place(A,B,p)** trên MATLAB.

Như đã tính toán ở trên, ta có:

$$A = \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \left[\left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right) \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \right]^{-1} \left(\frac{-R}{3} CD \right)$$

$$i \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{Rm} & \frac{L}{RJ_z} \\ \frac{\sqrt{3}}{2Rm} & \frac{1}{2Rm} & \frac{L}{RJ_z} \\ \frac{-\sqrt{3}}{2Rm} & \frac{1}{2Rm} & \frac{L}{RJ_z} \end{bmatrix} \left(\frac{-R}{3} CD \right)$$

$$B = \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \left[\left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right) \left(M_{(q)} \frac{R}{3} D \right)^T \right]^{-1} B$$

$$i \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{Rm} & \frac{L}{RJ_z} \\ \frac{\sqrt{3}}{2Rm} & \frac{1}{2Rm} & \frac{L}{RJ_z} \\ \frac{-\sqrt{3}}{2Rm} & \frac{1}{2Rm} & \frac{L}{RJ_z} \end{bmatrix} B$$

Nhập các hằng số và ma trận vào MATLAB để tính toán, ta được:

```
>> Ak=[0 -1/(R*m) L/(Jz*R); 3/(2*R*sqrt(3)*m)
1/(2*m*R) L/(Jz*R); -3/(2*R*sqrt(3)*m) 1/(2*m*R)
L/(Jz*R)]*-R/3*C*D
```

Ak =

```
-0.0662    -0.0562    -0.0562
-0.0562    -0.0662    -0.0562
-0.0562    -0.0562    -0.0662
```

```
>> Bk=[0 -1/(R*m) L/(Jz*R); 3/(2*R*sqrt(3)*m)
1/(2*m*R) L/(Jz*R); -3/(2*R*sqrt(3)*m) 1/(2*m*R)
L/(Jz*R)]*B
```

Bk =

```
72.4206   -10.9127   -10.9127
30.7540    93.2540    51.5873
30.7540    51.5873    93.2540
```

Nhập ma trận p là ma trận điểm cực muốn gán cho bộ điều khiển. Trong trường hợp này, ma trận P là một ma trận 1*3 với các giá trị có phần thực âm.

Ví dụ:

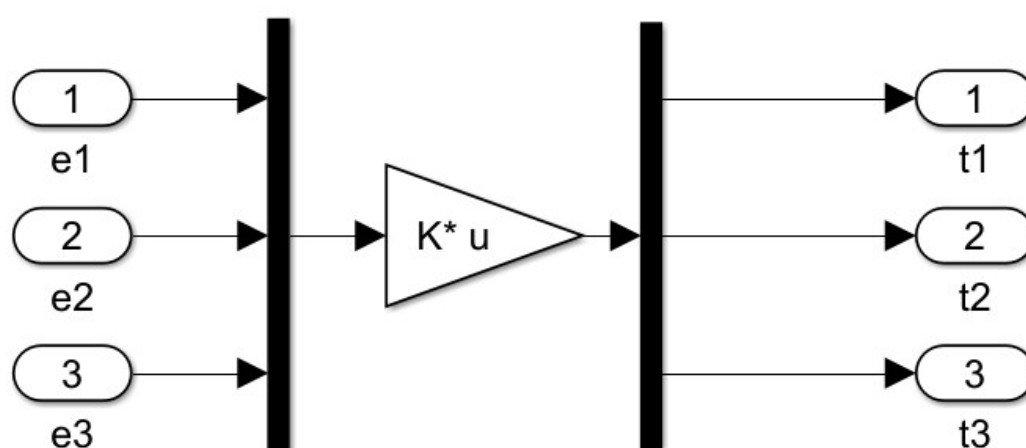
```
>> p=[-100 -200 -300];
```

Sau khi có ma trận P. Ta tiếp tục sử dụng MATLAB để tính ra giá trị ma trận điều khiển K đáp ứng các điểm cực đã gán. Sử dụng lệnh:

```
>> K=place(Ak,Bk,p)
```

Ma trận điểm cực này có thể được điều chỉnh để thay đổi giá trị ma trận điều khiển K trong quá trình mô phỏng. Bằng cách lựa chọn các giá trị điểm cực khác nhau, ta có thể đối chiếu và so sánh hiệu quả điều khiển giữa chúng và tìm ra bộ tham số điều khiển phù hợp nhất.

Trong MATLAB SIMULINK, Phương trình điều khiển được biểu diễn bằng một khối **Gain** ở định dạng **Matrix $K \cdot u$** . Trong đó ma trận K ở dạng giá trị nhận từ WorkSpace để tiện cho việc thay đổi và thử nghiệm các tham số điều khiển khác nhau. Phần âm (-) của phương trình điều khiển được đưa ra ngoài khối điều khiển bằng cách đổi dấu của e trước khi đưa vào bộ điều khiển.



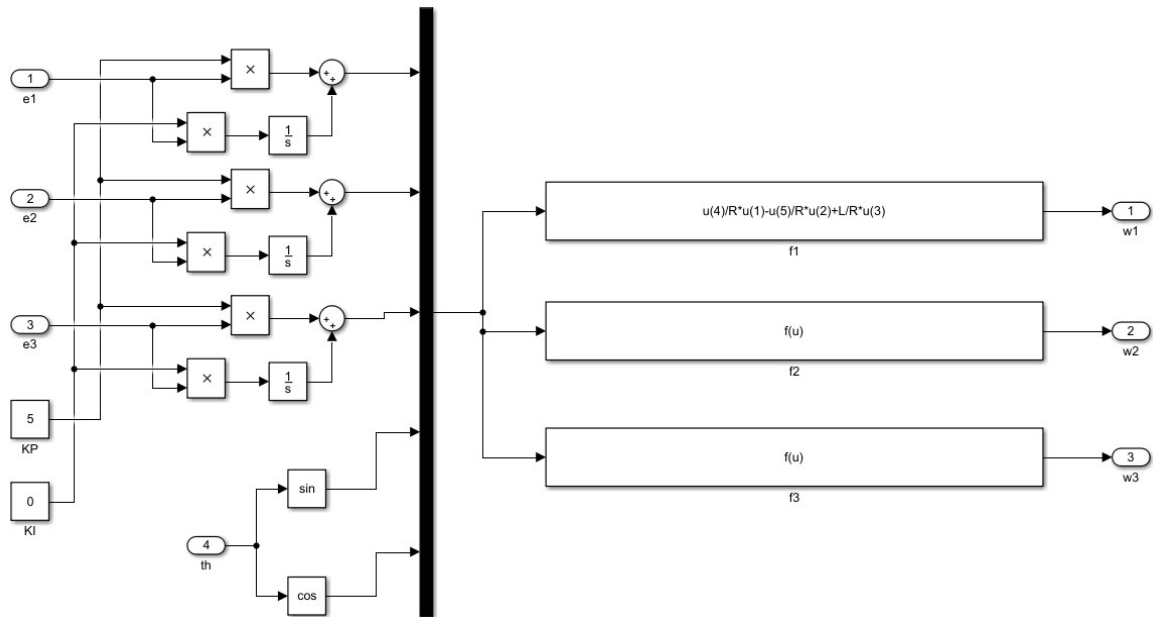
Hình 3.4: Khối điều khiển tốc độ mô phỏng trên MATLAB

2. Khối điều khiển vị trí:

Phương trình điều khiển của bộ điều khiển là:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sin(\psi)}{R} & \frac{-\cos(\psi)}{R} & \frac{L}{R} \\ \frac{-\sin(\psi) - \sqrt{3}\cos(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{\cos(\psi) + \sqrt{3}\sin(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{L}{R} \\ \frac{-\sin(\psi) + \sqrt{3}\cos(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{\cos(\psi) - \sqrt{3}\sin(\psi)}{2R(\sin^2\psi + \cos^2\psi)} & \frac{L}{R} \end{bmatrix} \times \left(-k_p \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \psi_e \end{bmatrix} - k_i \begin{bmatrix} \int_0^t x_e d\tau \\ \int_0^t y_e d\tau \\ \int_0^t \psi_e d\tau \end{bmatrix} \right)$$

Mô phỏng trên MATLAB:



Hình 3.5: Khối điều khiển vị trí mô phỏng trên MATLAB

Trong đó, các phương trình nhập vào các khối **Fcn** f1, f2, f3 là:

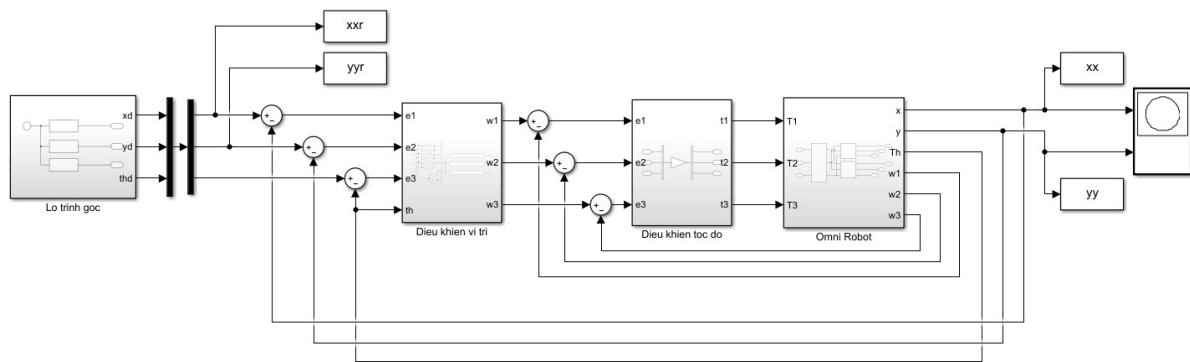
- **f1**: $u(4)/R \cdot u(1) - u(5)/R \cdot u(2) + L/R \cdot u(3)$
- **f2**: $-(u(4) - \sqrt{3} \cdot u(5)) / (2 \cdot R \cdot (u(4)^2 + u(5)^2)) \cdot u(1) + (u(5) + \sqrt{3} \cdot u(4)) / (2 \cdot R \cdot (u(4)^2 + u(5)^2)) \cdot u(2) + L/R \cdot u(3)$
- **f3**: $-(u(4) + \sqrt{3} \cdot u(5)) / (2 \cdot R \cdot (u(4)^2 + u(5)^2)) \cdot u(1) + (u(5) - \sqrt{3} \cdot u(4)) / (2 \cdot R \cdot (u(4)^2 + u(5)^2)) \cdot u(2) + L/R \cdot u(3)$

Tham số điều khiển KP, KI được gán trực tiếp vào khối điều khiển PID bằng 1 khối Constant. Giá trị của các tham số này có thể điều chỉnh nếu muốn thay đổi chất lượng điều khiển.

3. Bố trí vòng điều khiển:

Cách bố trí và liên kết các tín hiệu đầu vào/ tín hiệu phản hồi với các khối điều khiển và đối tượng điều khiển được thể hiện ở hình 3.6.

Trong quá trình mô phỏng, có thể bổ sung các khối đo đạt và hiển thị để thuận tiện hơn cho việc xuất kết quả mô phỏng và nhận xét.



Hình 3.6: Hệ thống điều khiển mô phỏng trên MATLAB

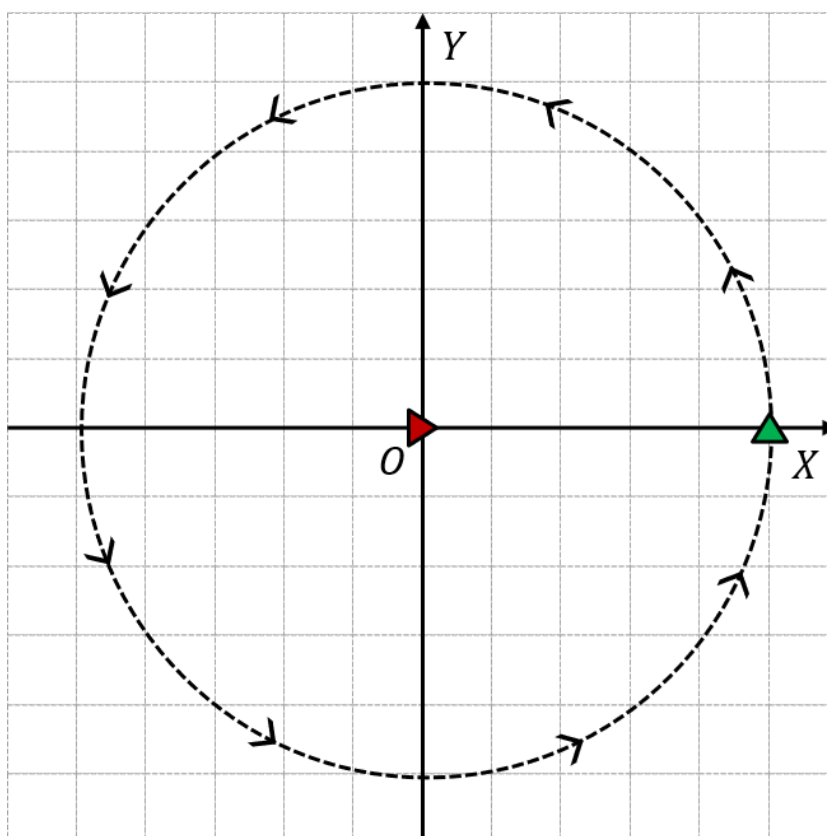
CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG VÀ NHẬN XÉT

I. Kịch bản mô phỏng.

Quá trình mô phỏng sẽ sử dụng mô hình hệ thống đã xây dựng ở phần II và phần III. Trong đó, lộ trình đặt sẽ được nhập từ một khối lộ trình.

Theo đó, kịch bản điều khiển sẽ là:

- Ở $t=0$, vị trí thực của Omni robot là gốc tọa độ của hệ quy chiếu toàn cục. (OmniRobot ở tọa độ $(0;0)$ – Ký hiệu màu đỏ)
- Lộ trình đặt của Omni Robot: Omni Robot sẽ được điều khiển chạy theo đường tròn có tâm là gốc tọa độ O của hệ quy chiếu toàn cục, bán kính 5m. Vị trí đặt bắt đầu từ điểm $(5;0)$ của hệ quy chiếu toàn cục (Ký hiệu màu xanh).
- Tốc độ đặt và tham số điều khiển sẽ được giữ cố định trong mỗi lần mô phỏng.

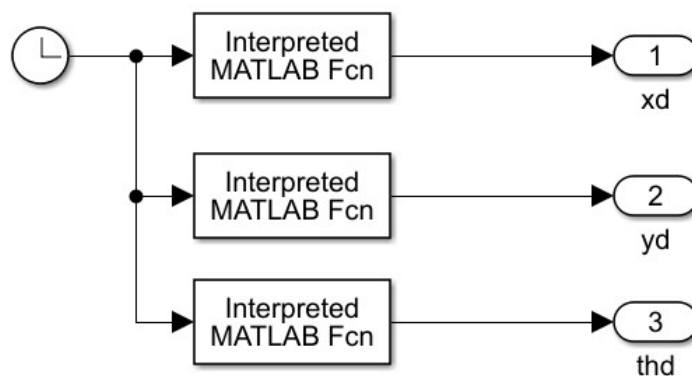


Hình 4.1: Lộ trình đặt áp dụng cho quá trình mô phỏng

Khối điều khiển có nhiệm vụ cấp 3 tín hiệu điều khiển là 3 phương trình theo thời gian. Trong trường hợp lộ trình đặt nêu trên, hệ phương trình điều khiển sẽ là:

$$\begin{cases} x=5\cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \\ y=5\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \\ \psi=\frac{2\pi t}{T}+\frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (4.1)$$

Trong đó T là thời gian mong muốn để Omni Robot chạy hết 1 vòng (đơn vị là giây). Việc điều chỉnh T sẽ giúp thay đổi tốc độ đặt.



Hình 4.2: Mô hình khối giá trị đặt trong MATLAB

Mục tiêu của việc mô phỏng là:

- Khảo sát ảnh hưởng của tham số (phương trình) điều khiển đến chất lượng điều khiển: Bằng cách thử nghiệm chạy mô phỏng với nhiều bộ tham số khác nhau trong khi giữ nguyên tốc độ đặt.
- Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ đặt đến chất lượng điều khiển: Bằng cách thử nghiệm chạy mô phỏng với nhiều tốc độ đặt khác nhau trong khi giữ nguyên tham số điều khiển.
- Khảo sát ảnh hưởng của nhiễu bằng cách chạy mô phỏng trong trường hợp có và không có nhiễu tác động.

II. Kết quả mô phỏng.

1. Khảo sát ảnh hưởng của tham số điều khiển

Các lần mô phỏng sẽ giữ nguyên tốc độ đặt (chu kỳ T=70) và đối tượng có chịu ảnh hưởng bởi nhiễu.

Thời gian chạy mô phỏng là 100s. Chu kỳ trích mẫu 0.01s.

1.1. Ảnh hưởng của tham số bộ điều khiển tốc độ:

Trong giá trị tham số bộ điều khiển PID được cố định: kP=5, kI=0.

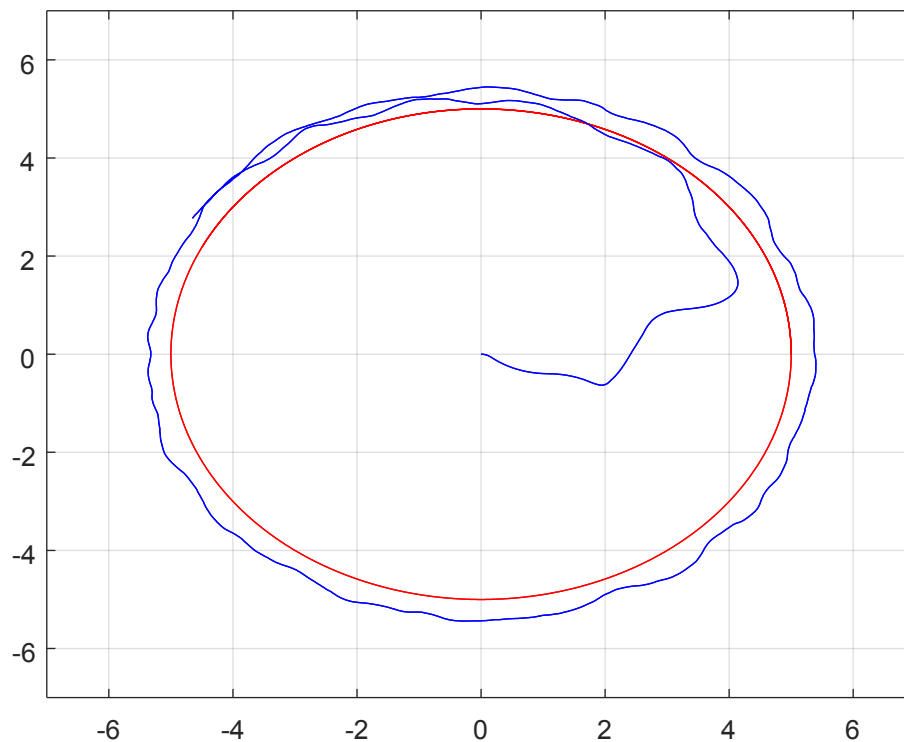
Để xác định ảnh hưởng của tham số bộ điều khiển tốc độ đến chất lượng điều khiển, ta xét các bộ tham số điều khiển K ứng với các bộ điểm cực khác nhau và so sánh kết quả điều khiển của từng bộ tham số nói trên.

1.1.1. Với điểm cực $p = [-1 \ -1 \ -2]$

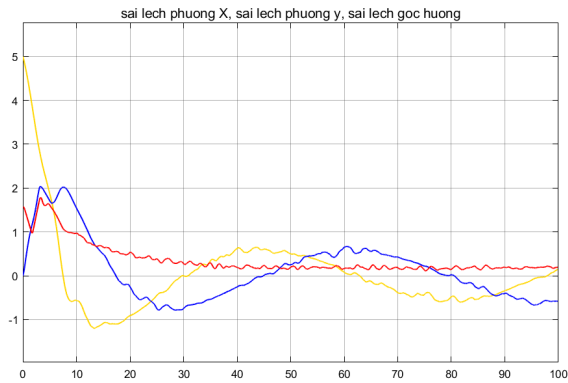
Tham số điều khiển K ứng ứng:

```
>> p = [-1 -1 -2];
>> K = place(Ak, Bk, p)
K =
    0.0130    0.0010    0.0019
   -0.0028    0.0152   -0.0175
   -0.0028   -0.0088    0.0305
```

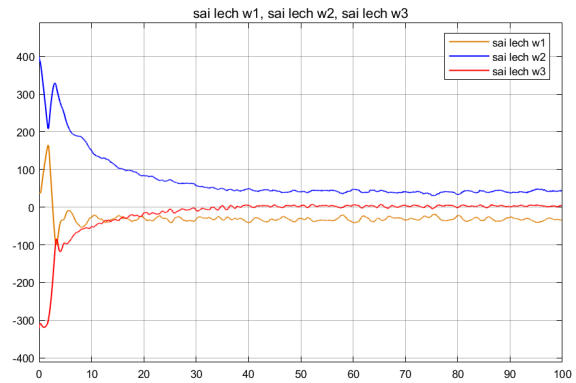
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.3: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.4: Sai lệch đáp ứng vị trí



Hình 4.5: Sai lệch đáp ứng tốc độ

Nhận xét: Kết quả điều khiển kém do sai lệch tĩnh ở bộ điều khiển tốc độ quá lớn khiến cho kết quả điều khiển vị trí xuất hiện sai lệch tĩnh. Đồng thời ảnh hưởng của nhiễu lên chất lượng điều khiển là tương đối rõ rệt.

1.1.2. Với điểm cực $p = [-10 \ -10 \ -15]$

Tham số điều khiển K ương ứng:

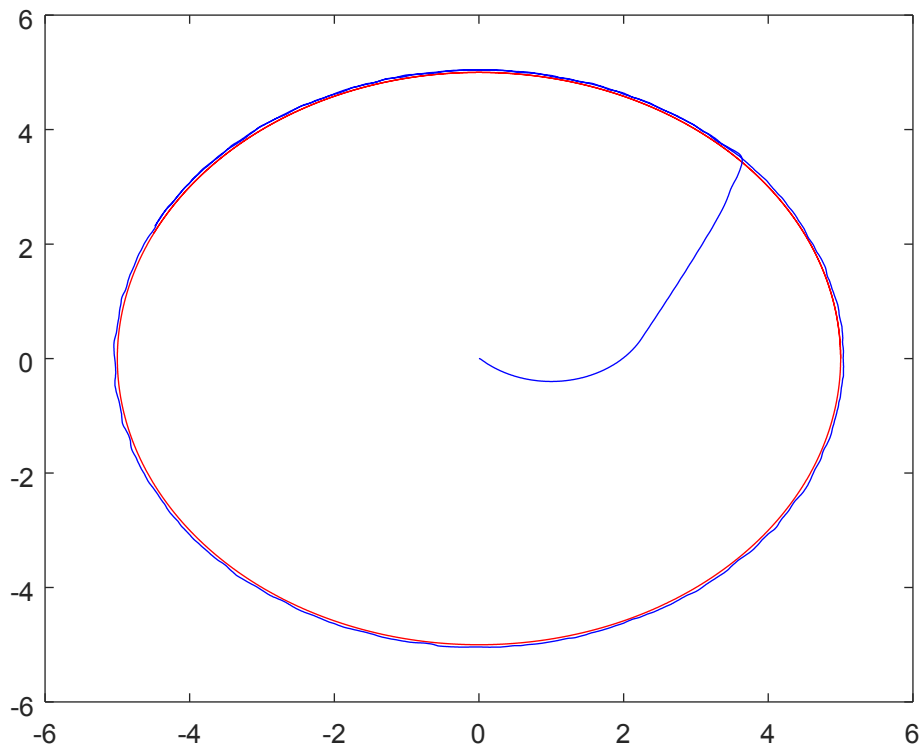
```
>> p = [-10 -10 -15];
```

```
>> K = place(Ak, Bk, p)
```

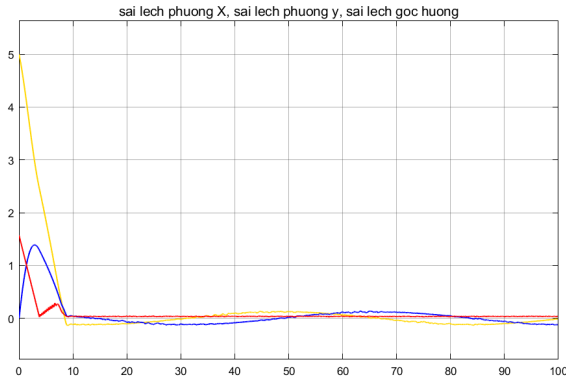
K =

0.1298	0.0098	0.0147
-0.0276	0.1524	-0.1313
-0.0276	-0.0876	0.2287

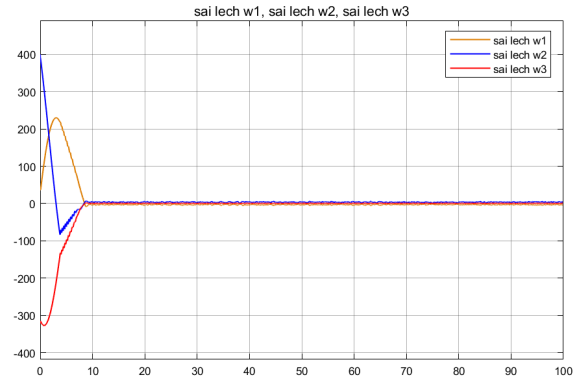
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.6: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.7: Sai lệch đáp ứng vị trí



Hình 4.8: Sai lệch đáp ứng tốc độ

Nhận xét: Kết quả điều khiển tương đối tốt với cả giá trị tốc độ và vị trí đều khá sát với giá trị đặt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhiễu vẫn được thể hiện ở sự nhấp nhô của đáp ứng.

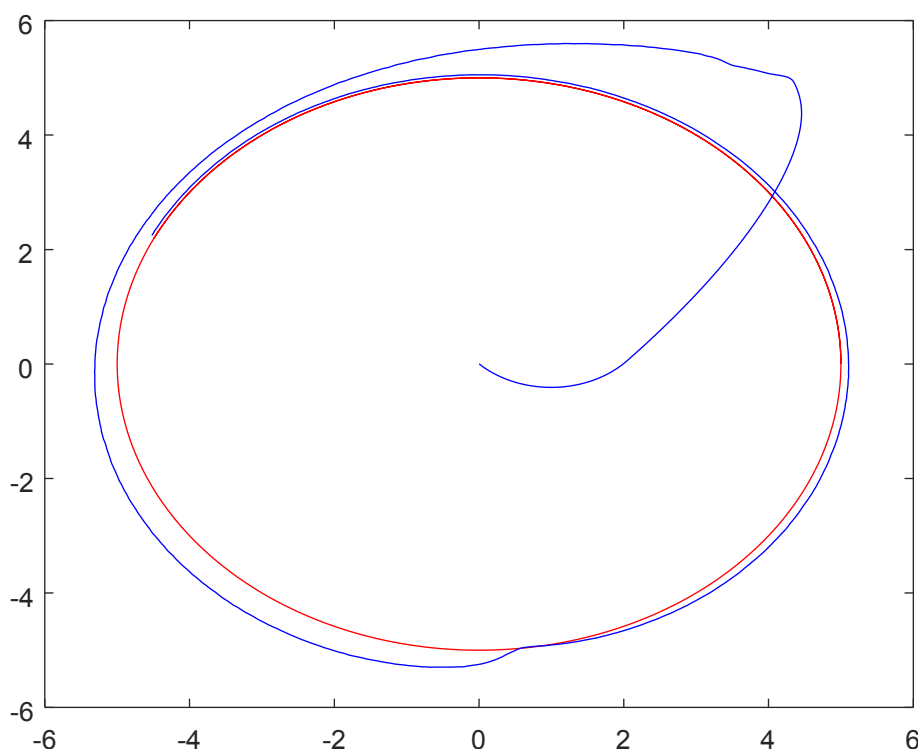
1.2. Ảnh hưởng của tham số bộ điều khiển vị trí:

Trong giá trị tham số bộ điều khiển tốc độ có tham số điều khiển ứng với điểm cực $p=(-10 -10 -15)$.

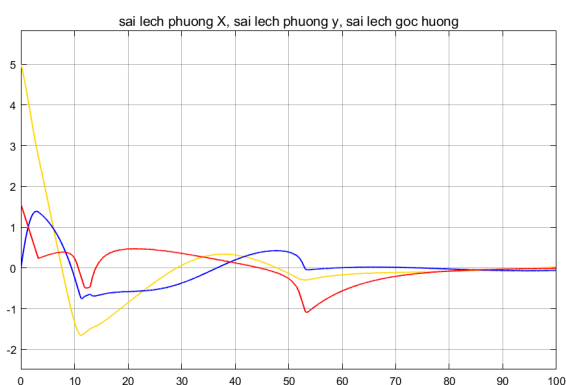
Để xác định ảnh hưởng của tham số bộ điều khiển vị trí đến chất lượng điều khiển, ta xét các 2 tham số điều khiển k_P , k_I và so sánh kết quả điều khiển của từng bộ tham số nói trên.

1.2.1. Với $k_P=5$ và $k_I=0.5$

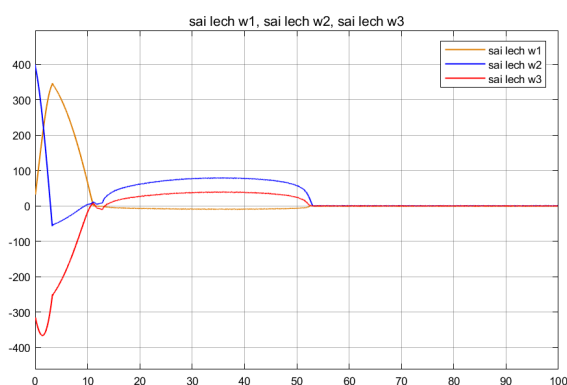
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.9: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.10: Sai lệch đáp ứng vị trí



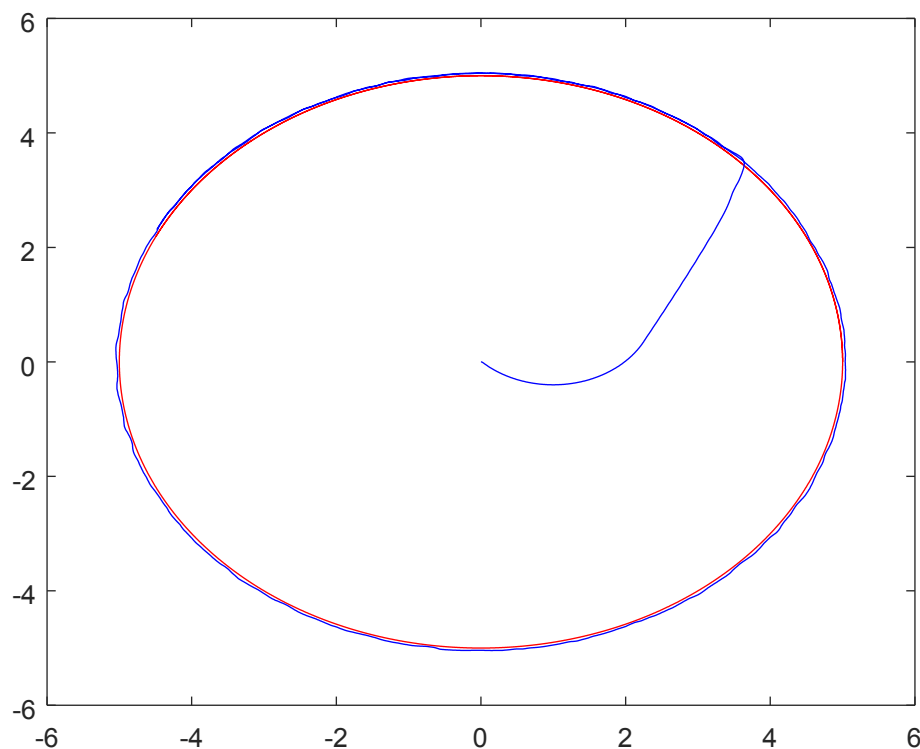
Hình 4.11: Sai lệch đáp ứng tốc độ

Nhận xét: Kết quả điều khiển kém do cần tới hơn 80s để đáp ứng có thể tương đối ổn định. Lý do của kết quả này là vì Đối tượng Omni Robot là

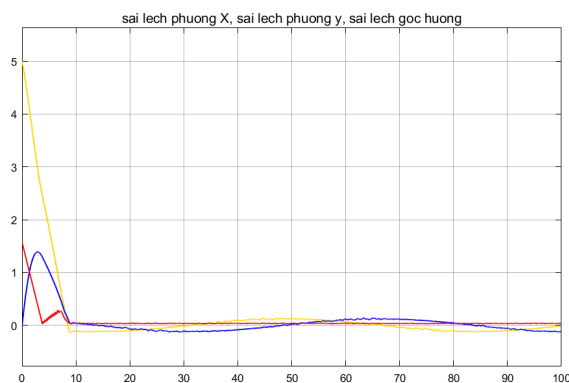
một đối tượng có đầu vào bị chặn. Vì vậy sự xuất hiện của khâu Tích phân trong bộ điều khiển PID sẽ dẫn tới hiện tượng Bão hòa tích phân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian ổn định. Đặc biệt trong giai đoạn đầu, khi chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị đặt của vị trí là rất lớn thì ảnh hưởng này càng rõ ràng. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định trong thời gian dài trong giai đoạn đầu của quá trình điều khiển.

1.2.2. Với $k_P=5$ và $k_I=0$

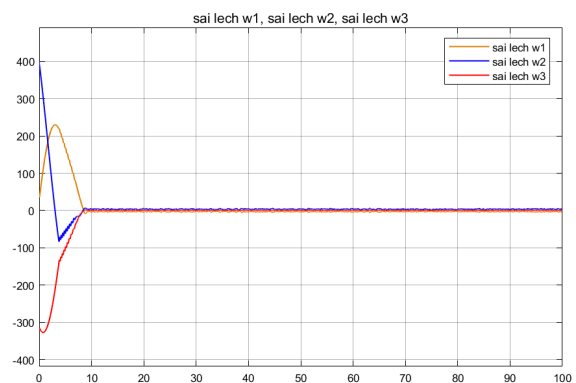
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.12: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.13: Sai lệch đáp ứng vị trí

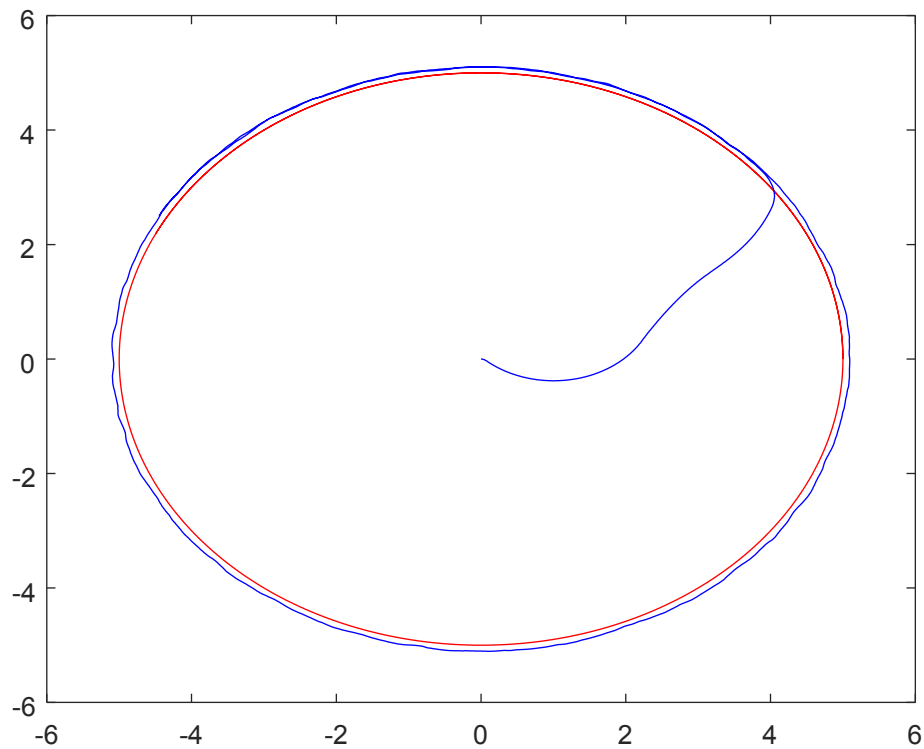


Hình 4.14: Sai lệch đáp ứng tốc độ

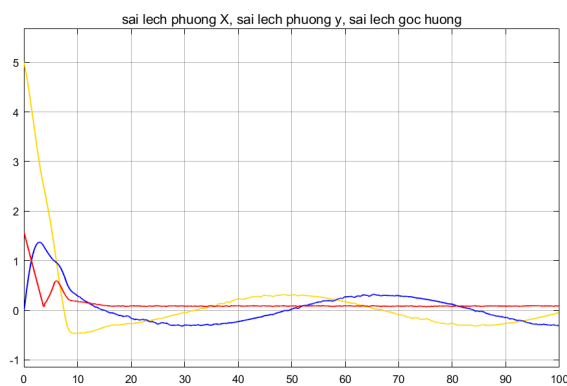
Nhận xét: Kết quả điều khiển tương đối tốt với cả giá trị tốc độ và vị trí đều khá sát với giá trị đặt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhiễu vẫn được thể hiện ở sự mập mờ của đáp ứng.

1.2.3. Với $k_P=2$ và $k_I=0$

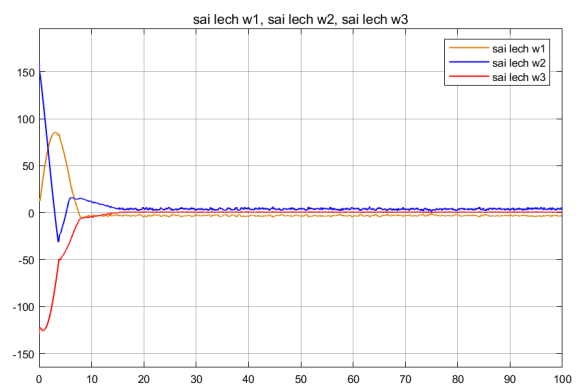
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.15: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.16: Sai lệch đáp ứng vị trí



Hình 4.17: Sai lệch đáp ứng tốc độ

Nhận xét: Kết quả điều khiển tương đối tốt. Đáp ứng tốc độ tốt do kết quả điều khiển tốt của vòng điều khiển tốc độ. Tuy nhiên ở vòng điều khiển vị trí xuất hiện hiện tượng sai lệch tĩnh do tham số K tương đối nhỏ.

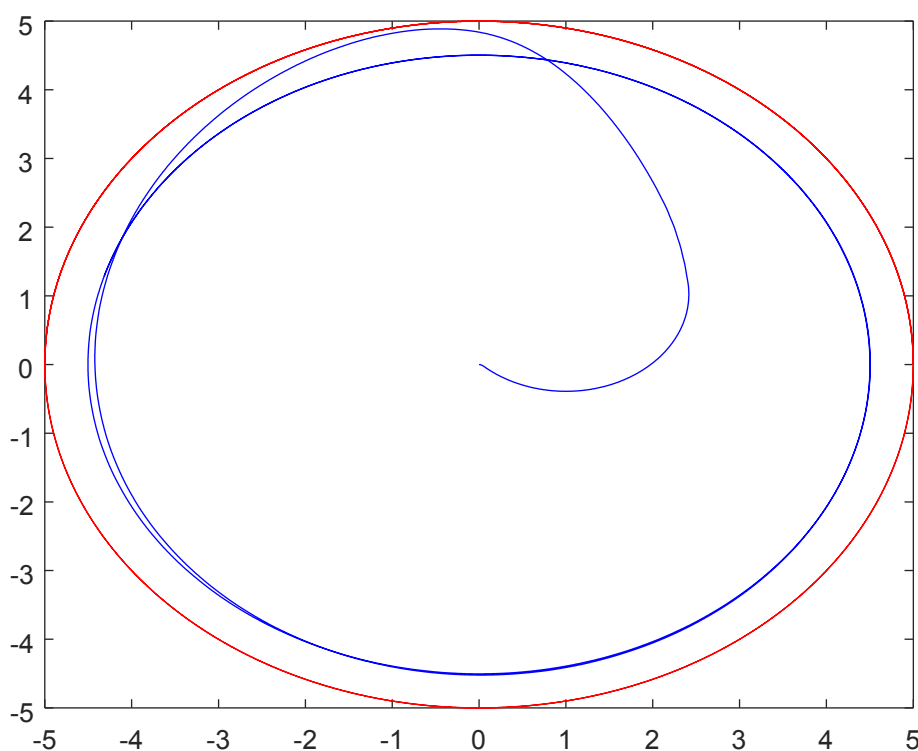
2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ đặt

Các giá trị mặc định áp dụng cho việc khảo sát ảnh hưởng của giá trị đặt là:

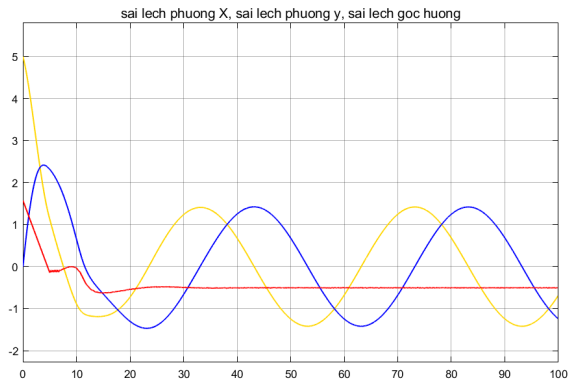
- Giá trị tham số bộ điều khiển tốc độ có tham số điều khiển ứng với điểm cực $p=(-10 \ -10 \ -15)$.
- Giá trị tham số bộ điều khiển vị trí là $kP=3, kI=0$.
- Thời gian chạy mô phỏng là 100s. Chu kỳ trích mẫu 0.01s.
- Đối tượng có chịu ảnh hưởng bởi nhiễu

2.1. Với chu kỳ $T=40s$

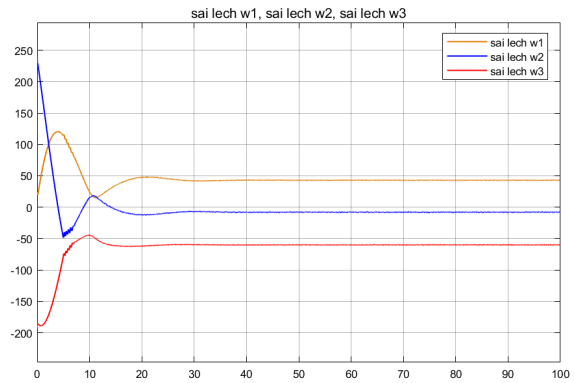
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.18: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.19: Sai lệch đáp ứng vị trí

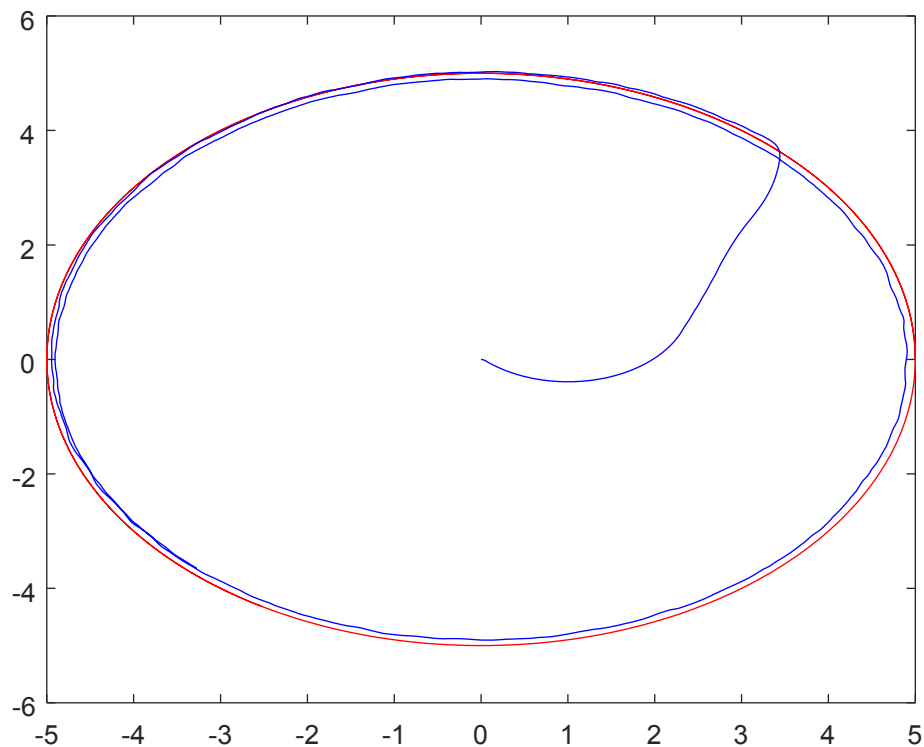


Hình 4.20: Sai lệch đáp ứng tốc độ

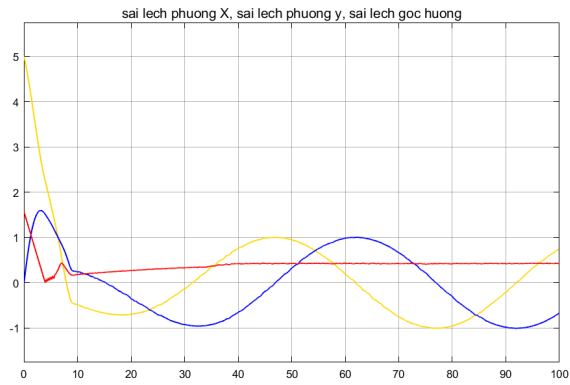
Nhận xét: Kết quả điều khiển kém do tốc độ điều khiển không đáp ứng kịp với sự thay đổi của giá trị đặt. Điều này khiến cho Omni Robot phải liên tục đổi hướng để đuổi theo lộ trình đặt. Kết quả là Robot chạy theo một vòng tròn bán kính nhỏ hơn lộ trình đặt và các giá trị vị trí, vận tốc không thể đáp ứng được giá trị đặt mong muốn.

2.2. Với chu kỳ $T=60s$

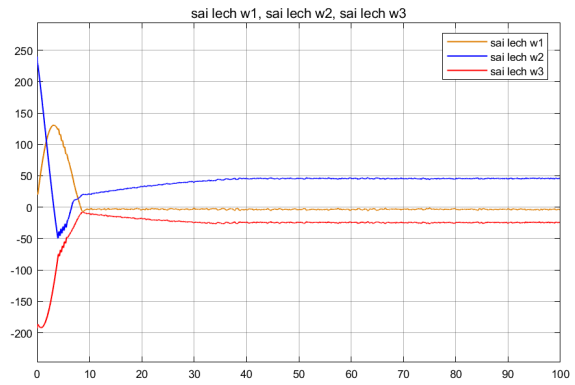
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.21: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.22: Sai lệch đáp ứng vị trí

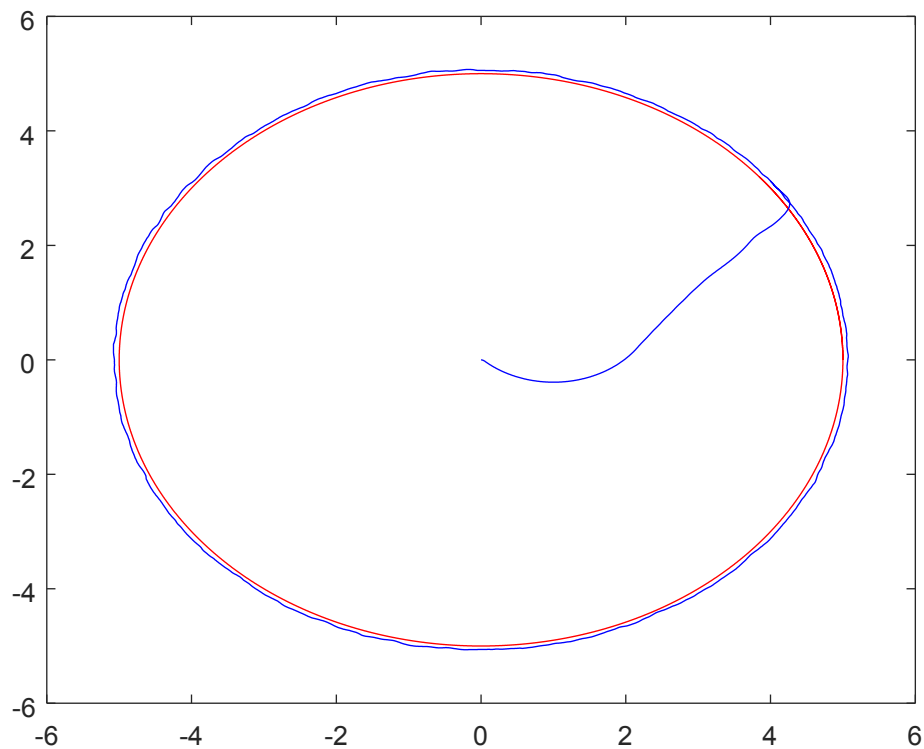


Hình 4.23: Sai lệch đáp ứng tốc độ

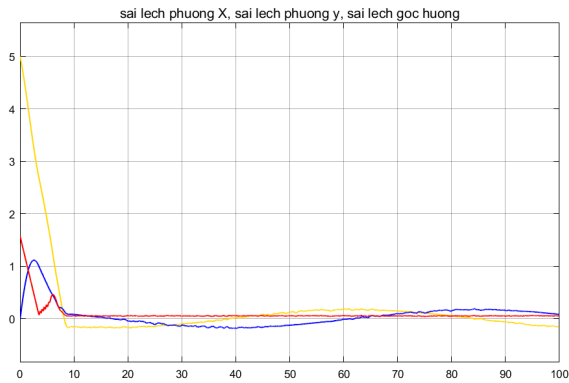
Nhận xét: Kết quả điều khiển đã được cải thiện hơn so với trường hợp $T=40s$. Tuy nhiên chất lượng điều khiển vẫn chưa thực sự tốt. Lý do là vì tốc độ đặt vẫn tương đối nhanh so với tốc độ đáp ứng của bộ điều khiển.

2.3. Với chu kỳ $T=90s$

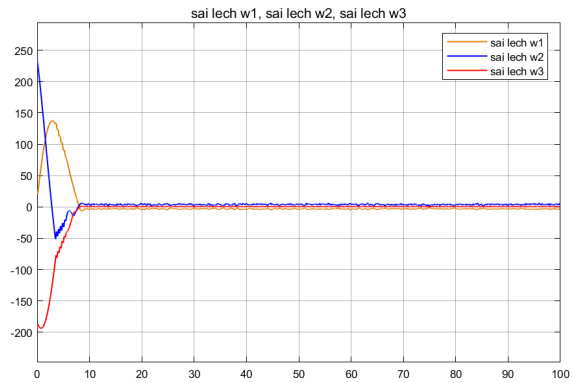
Kết quả mô phỏng:



Hình 4.24: Kết quả đáp ứng vị trí của Omni Robot



Hình 4.25: Sai lệch đáp ứng vị trí



Hình 4.26: Sai lệch đáp ứng tốc độ

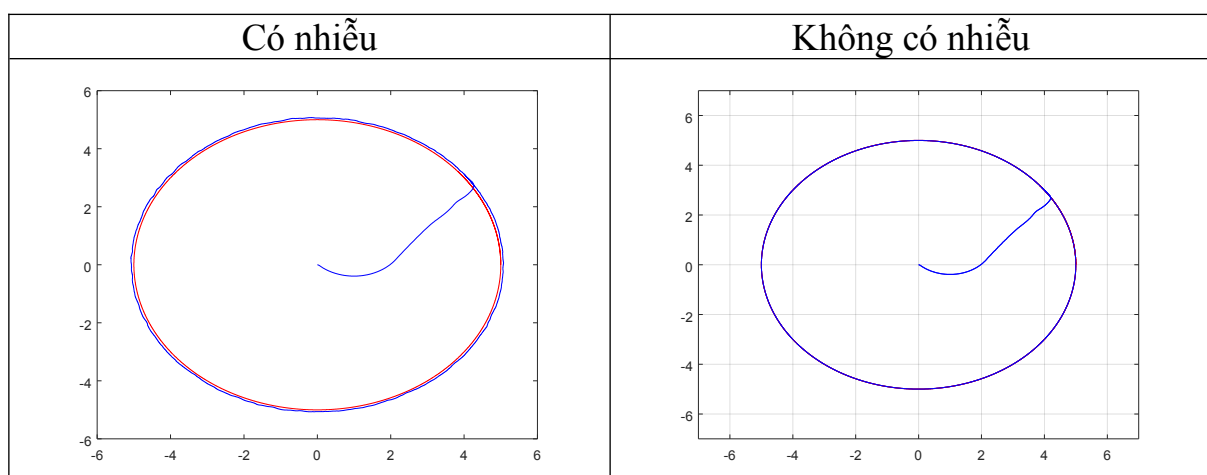
Nhận xét: Kết quả điều khiển được cải thiện đáng kể so với các trường hợp trước do tốc độ đáp ứng của bộ điều khiển đã theo kịp tốc độ thay đổi của giá trị đặt.

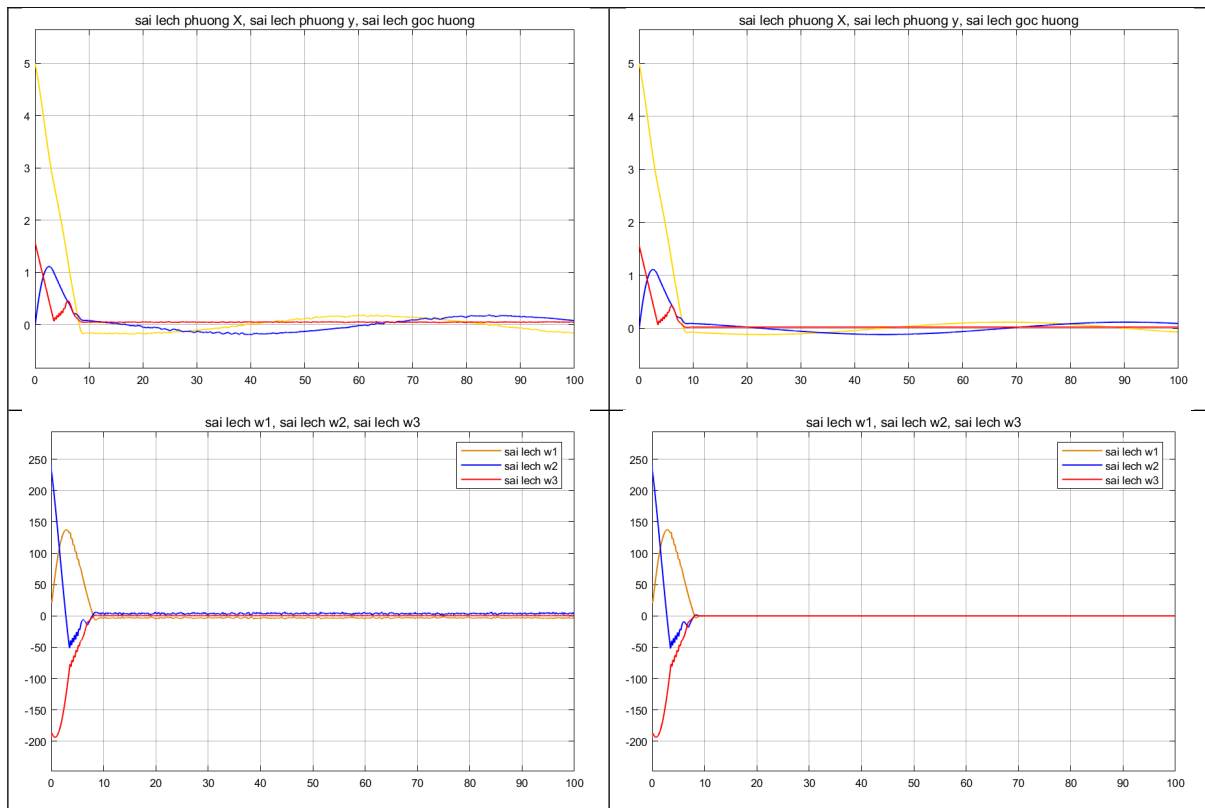
3. Khảo sát ảnh hưởng của nhiễu

Xét trường hợp tham số và tốc độ đặt tương tự ở trên, nhưng ta bỏ qua ảnh hưởng bởi nhiễu:

- Giá trị tham số bộ điều khiển tốc độ có tham số điều khiển ứng với điểm cực $p=(-10 \ -10 \ -15)$.
- Giá trị tham số bộ điều khiển vị trí là $kP=3, kI=0$.
- Thời gian chạy mô phỏng là 100s. Chu kỳ trích mẫu 0.01s.
- Chu kỳ di chuyển $T=90s$.

Kết quả mô phỏng:





Nhận xét: Khi không có nhiễu, kết quả điều khiển gần như đạt trạng thái đáp ứng tuyệt đối. Điều này là không thể xảy ra trong thực tế. Sự khác biệt này cho thấy bộ điều khiển Phản hồi trạng thái và PID không thể triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của nhiễu đến quá trình điều khiển.

Như vậy, việc bổ sung thành phần nhiễu trong mô phỏng là hợp lý và khiến đối tượng mô phỏng sát với thực tế hơn.

III. Kết luận

Từ kết quả mô phỏng trên, ta rút ra được các nhận xét sau:

- Đối tượng Omni Robot 3 bánh có thể điều khiển được bằng cách sử dụng những phương pháp điều khiển cơ bản như PID và phản hồi trạng thái.
- Tham số bộ điều khiển ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điều khiển. Tham số càng phù hợp, chất lượng điều khiển càng cao.
- Tốc độ đặt cũng ảnh hưởng đến chất lượng điều khiển khi điều khiển Omni Robot bám lộ trình. Ảnh hưởng này càng rõ khi sử dụng các bộ điều khiển cơ bản (bị ảnh hưởng bởi nhiễu). Tốc độ đặt quá nhanh sẽ khiến bộ điều khiển không thể đáp ứng kịp dẫn đến chất lượng điều khiển kém hoặc không thể điều khiển.

- Bộ điều khiển PID và phản hồi trạng thái không thể triệt tiêu toàn toàn ảnh hưởng của nhiễu. Nhiễu của đối tượng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng điều khiển.

Kết luận: Bộ điều khiển PID và phản hồi trạng thái có thể sử dụng cho những Omni Robot 3 bánh hoạt động với lộ trình đặt chậm vì ưu điểm là đơn giản và dễ lập trình. Bộ điều khiển này hoàn toàn có thể ứng dụng trong các Mobile robot tích hợp xây dựng lộ trình bằng cảm biến hình ảnh do tốc độ AI và xử lý ảnh tương đối chậm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ching-Chih Tsai, Li-Bin Jiang, Tai-Yu Wang, Tung-Sheng Wang, “*Kinematics Control of an Omnidirectional Mobile Robot*”, Proceedings of 2005 CACS Automatic Control Conference, Taiwan, Nov, 2005.
- [2] G. I. R. K. Galgamuwa, L. K. G. Liyanage, M. P. B. Ekanayake MIEEE, B. G. L. T. Samaranayake SMIEEE, “*Simplified Controller for Three Wheeled Omni Directional Mobile Robot*” , IEEE 10th International Conference on Industrial and Information Systems, 2015.
- [3] Gregor, Klančarandrej, Zdešarsašo Blažičigor Škrjanc, “*Wheeled Mobileroboticsfrom Fundamentalstowards Autonomoussystemss*”, Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2017.
- [4] Hà Thị Kim Duyên, GS.TS. Phan Xuân Minh, TS. Phạm Văn Bạch Ngọc, “*Điều khiển mặt động thích nghi bám quỹ đạo cho robot tự hành bốn bánh đa hướng*”, Luận án tiến sĩ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông , 2020.
- [5] Irfan Turk, “*Practical MATLAB: With Modeling, Simulation, and Processing Projects*”, Apress, 2019
- [6] Nguyễn Doãn Phước, “*Lý Thuyết điều khiển tuyến tính*”, NXB Khoa Học và Kỹ thuật, 2002.
- [7] Sangdae Kim , Changho Hyun , Youngwan Cho , Seungwoo Kim, “*Tracking Control of 3-Wheels Omni-Directional Mobile Robot Using Fuzzy Azimuth Estimator*”, . Conference on ROBOTICS, CONTROL and MANUFACTURING TECHNOLOGY
- [8] Y. Hsu, C. Tsai, and Z. Wang, “*Hybrid navigation of a four-wheeled tourguide Robots*”, Iccas-Sice, 2009